AMA / DATABASE DESIGN

企业智能会议助手
数据库设计与逐表应用详解

99张表的功能、使用位置、读写流程与设计理由

完整字段 • 关联与约束 • 业务链路 • 故障案例

每张表在哪里用，为什么需要它？

从页面操作讲到后台处理，从业务事实讲到数据约束。

逐表讲清创建、读取、更新、失效及相邻表的协作关系。

设计基线：BOO-1.7-publication-submission

2026年10月27日 | 公司内部讲解与研发评审

完整设计模型，不等同于当前生产部署或验收结论。

阅读目录

可按业务链路顺序阅读，也可通过表名及中文功能定位。PDF同时提供书签。

1. 先理解这套数据库在保护什么 8

1.1 阅读基线与文档范围 8

1.2 为什么会议助手需要这么多表 8

1.3 八个领域及使用场景 9

1.4 数据与文件如何分工 9

2. 贯穿所有表的设计规则 10

2.1 当前指针、不可变版本和候选 10

2.2 一行存在，不等于业务上有权引用 10

2.3 revision、epoch、hash各自解决什么 10

2.4 身份、时间、排序规则与空值 10

2.5 索引为什么按查询路径组织 11

2.6 事务和锁的职责 11

2.7 删除、历史和迁移 11

3. 表如何串成实际业务流程 12

3.1 新建会议与确认参会人 12

3.2 文件导入、录音保存和正式转写 12

3.3 背景材料、解析与证据定位 12

3.4 生成、编辑、敏感排除和人工复核 13

3.5 最终确认、发布与超时查回 13

3.6 回看、导出、专题、邮件和删除 13

3.7 质量改进和配置发布 14

3.8 可靠任务、事件、额度和审计 14

4. 逐表详解阅读方法 15

5. 身份、会议与访问（12张表） 16

01 department | 企业部门目录 16

02 enterprise_identity | 企业账号身份 17

03 role_assignment | 平台管理角色 18

04 identity_session | 共享登录会话 19

05 meeting | 会议主记录 20

06 meeting_info_revision | 会议信息历史 23

07 roster_revision | 参会名单版本 24

08 roster_member | 名单成员明细 25

09 meeting_access_grant | 有效会议阅读授权 26

10 info_suggestion | AI会议信息建议 27

11 meeting_search_projection | 会议检索投影 28

12 meeting_person_search | 确认人员检索投影 29

6. 文件、采集与媒体（15张表） 31

13 storage_backend | 文件后端注册 31

14 file_object | 受管文件登记 32

15 file_reference | 文件使用账本 33

16 upload_session | 可恢复上传会话 34

17 upload_part | 上传分片回执 36

18 file_cleanup | 文件清理任务 37

19 input_batch | 正式处理批次 38

20 input_batch_file | 处理批次文件明细 39

21 input_batch_fingerprint_profile | 批次摘要规则绑定 40

22 media_source | 标准化媒体 41

23 media_source_span | 媒体来源时间轴 42

24 recording_session | 在线录音会话 43

25 recording_part | 录音分段 44

26 recording_chunk | 已保存录音片 45

27 subtitle_revision | 实时字幕修订 46

7. 背景材料与来源（11张表） 48

28 material_reference | 材料逻辑关联 48

29 material_revision | 材料源版本 49

30 material_snapshot | 已应用材料集合 50

31 material_snapshot_item | 材料集合成员 51

32 parsed_document | 材料解析结果 52

33 parsed_unit | 解析页段单元 53

34 parsed_document_profile | 解析规则档案 54

35 source_context | 完整来源上下文 55

36 source_context_material | 上下文解析选择 56

37 source_locator | 来源定位 57

38 evidence_link | 成果证据关联 58

8. 转写与人工编辑（8张表） 60

39 transcription_input | 转写处理输入 60

40 transcript_revision | 转写历史版本 62

41 transcript_segment | 转写片段正文 64

42 transcript_confirmation | 转写确认事实 65

43 transcript_segment_mark | 转写片段标记 66

44 speaker | 会议说话人标签 67

45 correction | 转写纠错建议 68

46 edit_operation | 编辑与撤销轨迹 69

9. 纪要、要素与复核（18张表） 71

47 minutes_template | 纪要模板逻辑根 71

48 template_revision | 纪要模板历史 72
49 generation_input | 纪要生成快照 73
50 element_set | 会议要素集合 74
51 minutes_element | 七类会议要素 75
52 action_item | 已接受行动字段 77
53 action_suggestion | AI行动字段建议 78
54 minutes_revision | 纪要正文版本 79
55 generation_candidate | 待采用生成结果 80
56 exclusion_revision | 敏感排除设置版本 81
57 sensitive_exclusion | 已选择排除明细 82
58 sensitive_detection | 敏感检测目录 83
59 sensitive_detection_source | 检测项来源集合 84
60 background_note | 背景补充说明 85
61 background_note_source | 背景说明出处 86
62 result_review | 人工内容复核断言 87
63 result_review_evidence | 复核使用的证据集合 89
64 meeting_minutes_editor_guard | 纪要编辑意图守护 90

10. 成果发布与资产管理（14张表） 91

65 final_confirmation | 最终成果确认快照 91
66 final_result_review | 最终确认复核成员 93
67 publication | 会议发布根 94
68 publication_submission | 发布受理历史 95
69 publication_attempt | 发布及查回尝试 98
70 external_document_mapping | 外部正式文档映射 99
71 publication_governance | 发布撤回与废止 100
72 external_event_receipt | 外部事件回执 101
73 export_job | 成果导出任务 102

74 meeting_deletion | 会议删除进度 103

75 topic | 个人专题 104

76 meeting_topic | 专题会议归集 105

77 mail_job | 受控邮件任务 106

78 mail_recipient | 逐收件人发送结果 107

11. 运营治理与质量（9张表） 109

79 corpus_feedback | 语料反馈工单 109

80 feedback_segment | 反馈片段范围 110

81 corpus_revision | 审核语料版本 111

82 voiceprint_consent | 声纹用途授权 112

83 voiceprint_sample | 声纹样本 113

84 evaluation_dataset | 评测数据集版本 115

85 evaluation_run | 一次质量评测 116

86 configuration_revision | 配置候选版本 117

87 configuration_release | 配置生效与回滚 118

12. 任务、集成与审计（12张表） 120

88 audit_event | 关键操作审计 120

89 idempotency_record | 业务请求幂等 121

90 task_subject | 业务任务版本边界 122

91 durable_task | 持久后台任务 123

92 task_attempt | 任务领取历史 125

93 external_operation | 外部逻辑操作 126

94 external_execution | 外部执行轮次 128

95 task_outbox_sequence | 事件提交序列 130

96 task_outbox | 持久业务事件 131

97 outbox_consumer | 事件消费进度 132

98 model_capacity | 模型容量配置 133

99 model_reservation | 在途模型占额 134

附录一：最容易混淆的设计问题 136

为什么名单、说话人、行动负责人和授权必须分开？ 136

为什么信息版本和meeting还会保存部分同名字段？ 136

为什么内容版本之外还要生成输入、候选和复核？ 136

为什么来源定位、证据关联和来源上下文三层都需要？ 136

唯一键是否已经能避免重复发布？ 136

为什么外部操作不直接挂在某一个task下面？ 136

为什么不把所有状态都放进一个JSON？ 136

为什么不自动级联删除全部关联记录？ 136

为什么有些表很小也值得单独保留？ 137

99张表是不是过度设计？ 137

附录二：设计评审与实现核对清单 138

附录三：资料依据与术语 139

1. 先理解这套数据库在保护什么

1.1 阅读基线与文档范围

本稿以当前《AMA数据字典 B00-1.7-publication-submission》为逐表基线，以数据库详细设计、架构v0.2、已明确产品规则及来源/发布补充设计解释机制。旧数据库设计正文保留98表及更早版本的历史说明，不能把那些历史数字当作当前清单。本次按数据字典实际枚举99表，并与此前概要方案的八领域99表逐项比对。

“完整设计表”不等于“生产库已创建表”，迁移登记的计划版本不等于已经执行成功。特别是来源上下文的三张补充表，在字典中仍标注UNASSIGNED-D01；本稿会保留这一事实。本次不连接、修改任何数据库，不将设计资料解释为当前运行时已完整实现。

逐表的“使用入口”使用业务页面或流程名称，便于读者对应操作，不表示已经发布了同名页面或固定URL。“写入流程”解释领域服务应如何落实规则；实际实现仍应核对对应版本的接口、迁移和验收记录。表内原始约束与讲解分析分开列示。

1.2 为什么会议助手需要这么多表

如果功能只有保存一段文字，一张会议表加一个正文列就能工作。但本项目要同时回答：谁能看、AI用了什么输入、人工是否核对、当前与历史分别是哪版、录音是否真的保存、知识库究竟发布成功没有，以及故障后如何继续。每一种事实都有不同的生命周期。

例如meeting是会议的稳定身份，minutes_revision是正文某个历史版本，generation_candidate表示这份结果尚未被采用，result_review表示人对具体内容与证据作过核对，final_confirmation表示一组版本已最终确认，publication表示对外发布这件事。它们可以指向同一场会议，却不能合成一个可变状态字段，否则“生成完成”“人工已核对”“正式已发布”容易混成一件事。

拆表的依据是责任、生命周期、重复次数、权限边界和一致性约束，而不是追求数量。也不是一张表对应一个微服务。总体设计将业务表放在同一业务schema和DataSource中，由各领域服务持有写入责任，公共任务和权限体系共享。

1.3 八个领域及使用场景

领域	表数	主要使用位置	保护的业务事实
身份、会议与访问	12	登录、信息抽屉、参会人选择、列表和读取鉴权	人是谁，会议属于谁，谁已经获准读取
文件、采集与媒体	15	导入、续传、录音、归档、文件读取与清理	哪些输入真正保存，顺序和位置是什么
背景材料与来源	11	材料关联、解析、证据抽屉和输入冻结	使用哪版材料、哪次解析、哪段证据
转写与人工编辑	8	转写核对、纠错、保存、撤销和确认	原始、增强、人工与确认稿的不同身份
纪要、要素与复核	18	核心要素、AI纪要、模板、候选、敏感和复核	什么是模型建议，什么是人工接受和核对
成果发布与资产管理	14	最终确认、发布、撤回、导出、专题、邮件和删除	正式成果、外部结果及受控流转的准确状态
运营治理与质量	9	反馈、声纹、评测、配置审核和发布	哪些数据或配置获得了什么用途的许可
任务、集成与审计	12	API异步受理、Worker、对账、事件和诊断	后台工作可恢复，旧执行不能污染新事实

1.4 数据与文件如何分工

MySQL保存业务状态、权限、版本、文件元信息、引用关系和任务记录；录音、材料原件、解析文本文件、样本及导出文件保存到本地或S3。业务通过逻辑file_id关联文件，而不是在表里保存任意物理路径或长期可绕过授权的下载链接。

file_object回答“内容在哪、属于谁、哈希是多少”；file_reference回答“哪些业务对象还在使用”；storage_backend回答“走哪个存储实现”；file_cleanup回答“删除请求是否真正完成”。这四件事即使发生在同一台服务器，也不属于一个数据库事务，必须用登记、引用检查和恢复机制连接。

2. 贯穿所有表的设计规则

2.1 当前指针、不可变版本和候选

根记录存稳定身份与当前有效指针；修订表保存历史内容；候选表保存尚待采用的输出。保存新内容通常追加修订，再在受保护事务中移动根指针，不能直接覆盖旧内容。这样已确认转写、历史纪要和发布快照都能继续指向原版本。

不可变的是版本内容和受理时固定绑定，不代表所有含state的表都永远不能更新。会话续租、任务领取、审核状态和执行完成需要受控状态转换。字典中通用的“版本/快照不可改写”必须结合具体表的状态字段理解，例如roster_revision的DRAFT允许编辑，确认后才冻结；task_attempt可在合法结束时填入终结字段。

2.2 一行存在，不等于业务上有权引用

主键保证同一个身份不重复，外键保证被引用记录存在，CHECK限制单行合法取值，唯一约束限制重复组合。它们都不能独立证明“这是本人的会议”“这是当前确认版本”“这个片段属于本次材料集合”或“外部文档确实发布成功”。

因此业务事务必须核验同会议、同所有者、合法生命周期、快照成员和操作权限。某些当前指针与typed reference因循环关系或多态目标没有直接物理外键，并不代表可随便写ID，而是明确由拥有领域和任务注册器负责完整性。相反，能由物理约束表达的关系仍应使用物理约束。

2.3 revision、epoch、hash各自解决什么

字段类别	解决的问题	不能替代什么
业务revision	判断操作是否基于当前业务版本，阻止旧页面覆盖新稿	不能单独察觉用户已经输入但尚未保存
cancel_epoch	取消或删除后阻断旧任务回写	不能撤销已发送的外部HTTP请求
access_revision	让长连接或流式读取发现撤权变化	不能远程收回已经下载的副本
writer_epoch、attempt、lease epoch	区分本轮合法写入者或执行者与旧进程	不是内容版本，也不证明外部操作零效果
input_fingerprint、content_hash	校验明确规则下的输入或内容一致性	不能替代原文、来源、权限或人工确认动作
hash_profile、配置版本	说明某个摘要按哪套规则解释	缺失历史不能直接套用当前默认规则

更新通常采用比较并更新（CAS）：在锁和合法状态校验下，只有预期版本匹配才推进。失败要保留草稿或候选并返回冲突，不能继续写下一步。根revision与task_subject.business_version在同一事务前进，避免业务认为已更新而任务仍按旧版本完成。

2.4 身份、时间、排序规则与空值

内部实体通常使用服务器生成的UUID，外部企业ID保留原始稳定标识。姓名、标题等展示文本不作身份主键。UUID不承载时间顺序，列表分页需明确业务时间和稳定ID的排序。

DATETIME(6)表示UTC微秒时间，租约使用数据库时间；DATE型实际会议日期表示Asia/Shanghai的业务日，未知保持NULL。不能拿创建时间冒充真实开会日期，也不能把NULL日期自动补成今天。

本稿字段表的类型采用三个排序规则简称：A表示ascii/ascii_bin，用于UUID、协议码和哈希；B表示utf8mb4_0900_bin的精确标识比较；C表示表默认utf8mb4_0900_ai_ci的文本比较。字段表简写不改变字典实际类型和精度；完整定义以原字典/DDL为准。数字、日期等不标字符排序规则。

空值有具体业务语义：未确认时间、未知实际日期、没有音频来源、尚无外部执行等，不能为了“字段齐全”伪造。默认“无”表示应用需明确赋值，可空列可为NULL；服务器分配的扫描序号是字典明确说明的例外。LONGTEXT是物理存储能力，不表示产品承诺无限请求大小。

2.5 索引为什么按查询路径组织

索引由实际入口决定。例如meeting_access_grant从enterprise_id、action进入，帮助先限权限再查列表；durable_task分别建立READY到期和RUNNING租约过期的扫描索引；file_reference按文件查使用账本；publication_submission按未决状态和创建时间做恢复扫描。

复合索引列顺序、筛选条件和稳定分页共同决定效果。并非所有外键都能替代业务查询索引，索引也不是越多越好：每个索引增加写入和维护成本。逐表列出的索引用途来自字典；是否达到目标吞吐，还需要真实数据分布、执行计划和负载证据。

2.6 事务和锁的职责

典型业务变更应将根/内容引用、任务受理、必要审计及outbox事件在同一数据库事务中提交。耗时解析、哈希大内容读取和外部网络调用不能随意放入持锁事务。读到候选ID只授予“接下来复验”的机会，不等于已经拿到修改或发送权限。

项目定义统一锁顺序，大体先处理幂等与身份，随后task_subject、领域根与版本，接着文件/会话，再到任务及外部操作，最后审计与事件序列；具体路径按详细设计的完整锁集执行。模型占额使用独立短事务按operation、execution、model、reservation的顺序协调，不能持model锁反向调用业务根。

同一根下的并发修改需要重新校验版本和权限。外部副作用发生后不能把整段网络操作包进数据库死锁重试；否则一次数据库重试可能额外发一封邮件或多建一个知识文档。

2.7 删除、历史和迁移

普通会议删除与发布后撤回/废止不是同一操作。删除先阻断访问、推进取消代际并记录删除请求，再按引用依赖清理；知识库来源只解除本会议关联。旧任务不能通过重新插入同ID根使删除对象复活，必要的无正文墓碑和最小审计保留。

外键总体采取RESTRICT语义，避免级联删除把共享数据和历史依据误清掉。publication_submission中两个被CHECK涉及的可空外键在MySQL定义上省略显式action，使用InnoDB立即NO ACTION的限制语义；不能因此解释为允许延迟到提交才检查。临时文件也必须证明无引用并满足恢复窗口才能清理，历史成果不任意自动过期。

Flyway已应用或已共享的迁移不改旧字节，修正通过新的已登记迁移前滚。完整设计模型、审阅DDL和正式增量迁移是不同交付物。本稿不把字典的CREATE目标当作可直接覆盖已有业务库的脚本。

3. 表如何串成实际业务流程

以下使用示例会议M1、负责人U1、参会人U2。ID均为解释用符号，不是可直接执行的数据库样例。

3.1 新建会议与确认参会人

入口。U1登录，新建会议，在信息抽屉选择U2并确认名单。

1. 登录适配器核验enterprise_identity，并创建或读取identity_session；部门筛选读取department。创建会议同时建立meeting、task_subject和初始编辑守护记录。 2. 填写名称等信息新增meeting_info_revision；选人形成roster_revision的DRAFT及roster_member。此时U2尚不因为被选中而取得访问权。 3. U1明确确认后，事务检查身份与名单成员，冻结名单，差量维护meeting_access_grant，推进根版本和access_revision，并更新meeting_person_search及必要审计、事件。 4. U2进入“我参与的会议”，列表从有效授权范围选择meeting及检索投影；实际详情和文件读取再次检查权限。

为什么分四类事实。enterprise_identity是人，roster_member是某版名单内容，meeting_access_grant是有效阅读授权，identity_session是本次登录资格。账号存在、在草稿名单里和当前可登录都不能单独推出有权阅读M1。

失效例子。从确认名单移除U2时，旧roster仍可作为历史保留，但有效grant删除、access_revision推进。回听流必须发现授权变化，而不是因为旧名单行还在就继续放音。

3.2 文件导入、录音保存和正式转写

文件导入入口。创建upload_session固定后端和用途，逐片持久化后登记upload_part。完成时核对完整清单和内容，存储成功后登记file_object、file_reference和完成会话。

开始处理。负责人选择多个文件及顺序，提交input_batch、input_batch_file和摘要profile，再固定transcription_input并受理durable_task。Worker处理时读取原快照；音视频先产出media_source与media_source_span，纯文稿不伪造音频范围。

在线录音入口。recording_session固定采集者和后端，recording_part划分独立段，recording_chunk记录实际保存的片与校验值。必须文件及清单均满足持久化条件后才返回保存ACK，最高连续序号不等于收到的最大序号。subtitle_revision保存实时字幕，仍独立于正式转写。

核对与确认。识别产生transcript_revision和transcript_segment，speaker和correction辅助核对。人工保存或撤销形成新修订及edit_operation，选择标记由transcript_segment_mark保存。确认时transcript_confirmation绑定已保存版本和准确内容摘要，纪要才能引用它。

失效例子。导入已受理后，负责人又上传新文件，旧Worker仍按原input_batch执行。把当前附件列表视作输入，会让重试变成一次未经明确受理的新处理。

3.3 背景材料、解析与证据定位

入口。负责人在背景材料中引用升级方案V2，后续希望“先在测试环境验证”能定位到会议原话。

1. material_reference记录逻辑关联，material_revision固定V2内容和外部版本；parsed_document记录某解析器的结果，parsed_unit保存具体页段，parsed_document_profile固定解析规则。 2. 明确应用时形成material_snapshot及item，进入本次转写或生成输入。源材料后来升级V3，不改M1此次快照。 3. source_context固定完整来源范围，source_context_material指出V2采用哪次解析。生成来源与人工选源分

型，手工选源不能假造一次模型生成。 4. source_locator记录具体转写片段或材料页段，evidence_link把它连接到准确要素或正文锚点。人工复核另由result_review等表记录。

为什么解析也要版本。同一PDF内容不变，解析器改进后段落拆分仍可能不同。只固定原件而每次取最新解析，会导致旧引用突然落到另一段。材料上下文和证据上下文还需各自保留，不能凭文字相同合并。

权限例子。U2有M1阅读权，但无背景材料原件访问权时，来源入口应说明权限不足；不能借evidence_link绕过源权限。来源结构存在也不说明语义支持结论。

3.4 生成、编辑、敏感排除和人工复核

入口。U1选择模板，基于确认转写生成纪要，核对结论和行动项，调整正文。

1. minutes_template保持模板身份，template_revision固定具体主题。generation_input冻结转写确认、材料、模板、模型/提示词、排除集合及范围。 2. 输出分别形成element_set、minutes_element、minutes_revision，并登记generation_candidate。action_suggestion存模型提出的人名日期，action_item存人工接受的字段。 3. sensitive_detection及其source保留全部敏感候选，exclusion_revision和sensitive_exclusion表示明确选择；background_note及source单独保存辅助背景，不把它们混成七类主体要素。 4. 首次结果仅在无正文、无人编辑且版本不变时可自动保存；已有正文再次生成要明确采用。meeting_minutes_editor_guard补充“尚未保存但已开始输入”的保护。 5. U1核对重要结论及行动来源后写result_review和result_review_evidence，绑定精确目标、范围、版本和完整证据。最终确认会冻结这些实际复核成员。

失效例子。模型在10:00开始基于V5生成，10:01负责人开始编辑，10:02结果返回。即使保存revision暂时仍是V5，编辑意图已变化，也不能自动覆盖。若把行动截止日从周五改为周六，旧字段确认不自动为周六背书。

3.5 最终确认、发布与超时查回

入口。U1完成最终确认并点击发布到指定知识库目录。

1. 校验当前已保存内容、来源、名单、权限、生成待办和准确复核后，创建final_confirmation和final_result_review，固定版本集合。 2. 发布业务根publication保持同一会议的稳定发布身份；每次真实受理同时建立固定任务及publication_submission，保留本轮确认、目录、请求人和请求清单。 3. Worker按合法资格形成external_operation及真实external_execution，publication_attempt记录实际发送或查回。取得核实的成功结果后，写external_document_mapping并推进成功事实。 4. 若响应丢失，状态进入UNKNOWN或核验流程。先按稳定业务键查回，不盲目创建新文档。已经成功发布的内容永久只读，撤回废止走publication_governance，外部事件经external_event_receipt去重与同步。

七种记录为何不能合并。final是确认内容；publication是发布这件事；submission是一次已受理请求；attempt是一次领域执行/查回；operation是外部逻辑业务身份；execution是外部执行轮次；mapping是已核实的文档对应关系。受理后尚未执行、外部成功但本地未知等故障窗口，正是这些记录需要分别存在的原因。

失效例子。没有external_execution记录，可能因为尚未执行，也可能因为本地提交状态需要核验。不能仅凭缺行推断“肯定没发送”。只有真实完整证明支持的NEVER_MARKED，才是未标记本地终结事实，且不能伪造provider返回证明。

3.6 回看、导出、专题、邮件和删除

回看。未发布读取当前允许查看的有效保存成果，发布后读取final_confirmation绑定版本。会议授权、材料权限及知识库权限分别检查，不能以专题归属替代授权。

导出。export_job固定正文/确认、格式和access_revision，Worker创建file_object及引用；下载时复核权限与治理。已生成文件不表示永远可下载。

专题。topic维护个人命名空间与说明；当前字典的meeting_topic限定本人负责且ever_published=1的会议。批量归集逐场校验，移除关系不删除会议，删除专题要求为空。这里保留当前字典的具体规则，不用概要表述放宽条件。

邮件。mail_job固定已保存成果与发送业务键，mail_recipient记录每个企业收件人的状态和查回键。只发仍有权的已确认企业参会人受控链接，不发正文附件；超时按每人结果查回。

删除。meeting_deletion记录允许删除的请求，先推进根生命周期和取消代际，再显式清理内容与文件引用，file_cleanup执行物理删除。已发布、发布执行中或未知等状态受相应禁止删除规则限制，不能用删除掩盖外部未决结果。

3.7 质量改进和配置发布

用户反馈由corpus_feedback和feedback_segment固定问题及具体原文；审核通过后按允许用途产生corpus_revision，不能原地修改原确认转写。声纹使用由voiceprint_consent明确用途和撤销，再由voiceprint_sample保存样本与模型条件，不能根据录音存在自动推断授权。

evaluation_dataset固定样本，evaluation_run固定一次模型/提示词评测，configuration_revision记录允许配置的候选与审批，configuration_release记录真实生效与回滚。回滚是新增发布事实，不是删除旧历史。

使用价值。当专业名词识别改善时，评测可回答“同一数据集下，模型或提示词改了什么、指标如何变化”；当改善反而引入问题时，可以明确回到哪版配置。没有这些版本关系，只比较两个分数不足以说明原因。

3.8 可靠任务、事件、额度和审计

业务请求先经过idempotency_record去重及重新鉴权，再在业务事务中登记durable_task与必要task_outbox、audit_event。Worker领取形成task_attempt，完成时比较task_subject与当前合法资格。旧Worker恢复不能写回新稿，删除过的根不能被旧结果复活。

外部操作独立使用operation/execution核验真实副作用。模型准入由model_capacity和model_reservation控制：旧调用可能仍在外部执行，即使本地HTTP超时，额度也不能立即释放。outbox_consumer按持久游标恢复事件；task_outbox_sequence解决提交顺序与普通自增分配顺序不一致的问题。

事件遗漏例子。事务甲分到事件号100后迟迟未提交，事务乙分到101并先提交，消费者读到101就把游标前进。若之后甲才提交100，普通“只读大于游标”会漏掉100。专用提交序列在严格锁序和立即提交约束下组织顺序，不能只因用了自增ID就认为没有遗漏。

4. 逐表详解阅读方法

下一部分按八领域顺序展示所有99表。每张表包含：功能及记录粒度、实际使用位置、写入/更新、读取者与后续动作、独立设计理由、省略或合并风险、完整字段、关系和约束、生命周期说明。读业务可以先看每表前半部分；研发评审再对照字段和约束。

字段表“空/默认”将原字典可空性与默认值组合展示；“空”不是推荐填写NULL，而是数据库允许条件，业务前置可能更严格。“直接被引用”根据字典显式FK反向整理；根上的当前版本指针、typed输入等逻辑关联需结合第二章和具体流程阅读，不会被FK列表自动穷尽。

字典中的更新/删除说明有历史版本与通用规则并列，本稿保留其原始定义供核对。理解时以该表的具体状态、不可变字段及已明确规则为准，不把通用模板句扩展成“全部列绝不可更新”或“所有治理资料随会议直接删除”。

5. 身份、会议与访问（12张表）

本领域包含：department、enterprise_identity、role_assignment、identity_session、meeting、meeting_info_revision、roster_revision、roster_member、meeting_access_grant、info_suggestion、meeting_search_projection、meeting_person_search。

01 department | 企业部门目录

功能与设计归属：目录部门投影。所属 B-02，计划 V007。

记录粒度：主键为 enterprise_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：人员选择器、企业组织目录同步；供负责人查找参会人。

何时写入或更新：目录适配器核实企业部门ID、显示名称及父部门后维护投影，检查父子关系不形成环；组织更新按目录规则同步。

谁读取、读取后做什么：人员选择通过部门树缩小范围，enterprise_identity.department_id关联人员；业务授权仍读取有效授权。

为什么这样设计：将组织结构与人员身份分开；部门调整不应被误当成某场会议自动授权。例：目录树能展示研发部门，但是否能看评审录音仍查会议授权。

省略或混用的后果：把部门放进每场会议名单会重复维护；部门改名需要改大量会议，还容易误把部门成员全部授权。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
enterprise_id	varchar(255) / B	非空 / 无	公司部门稳定 ID
display_name	longtext / C	非空 / 无	展示名
parent_id	varchar(255) / B	可空 / 无	父部门 ID；根为空
verified_at	datetime(6)	非空 / 无	最后权威核验

关联、索引与完整性

主键：enterprise_id。

被哪些表直接引用：department、enterprise_identity。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

FK fk_department_0：parent_id → department(enterprise_id)。目录适配器校验无环；删除 RESTRICT，停用代替物理删除。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

02 enterprise_identity | 企业账号身份

功能与设计归属：企业身份（架构 user_identity）。所属 B-02，计划 V007。

记录粒度：主键为 enterprise_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：统一登录、负责人指定、参会人确认、行动负责人选择、治理审核。

何时写入或更新：认证与目录适配器维护稳定企业ID、状态、部门及授权代际；停用或身份变化进入相应撤销检查。

谁读取、读取后做什么：各业务操作核验当前账号是否有效，会话读取代际，owner_id等字段引用账号；姓名只用于展示。

为什么这样设计：用稳定企业账号关联业务，不以姓名认人；同名陈工可以区分，账号停用也有明确状态依据。

省略或混用的后果：若用姓名作主键，同名或改名会串号；若只在登录时检查一次，停用后已有会话可能继续访问。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
enterprise_id	varchar(255) / B	非空 / 无	公司稳定 ID，大小写和尾空格精确比较
display_name	longtext / C	非空 / 无	展示名
department_id	varchar(255) / B	可空 / 无	目录部门
status	varchar(64) / A	非空 / 无	账户状态
session_generation	bigint unsigned	非空 / 0	撤销代际；停用/全退出时递增
verified_at	datetime(6)	非空 / 无	权威状态核验

关联、索引与完整性

主键：enterprise_id。

被哪些表直接引用：action_item、configuration_release、configuration_revision、corpus_feedback、final_confirmation、identity_session、mail_job、mail_recipient、meeting、meeting_access_grant、meeting_info_revision、minutes_template、publication_submission、role_assignment、roster_member、roster_revision、speaker、template_revision、topic、transcript_confirmation、voiceprint_consent、voiceprint_sample。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_enterprise_identity_0：status IN ('ACTIVE','DISABLED')。

FK fk_enterprise_identity_0：department_id → department(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

目录适配器维护；停用原子递增 session_generation；重新启用不复活旧会话；不从姓名推导 ID。

03 role_assignment | 平台管理角色

功能与设计归属：独立平台角色；不隐含正文访问。所属 B-02，计划 V007。

记录粒度：主键为 enterprise_id,role；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：运营后台的审核、配置和任务治理入口。

何时写入或更新：有权的角色管理流程维护企业账号与平台角色的对应，按审批边界变更；不得顺带创建会议READ授权。

谁读取、读取后做什么：治理入口和相应服务校验角色，会议正文服务仍另查owner或meeting_access_grant。

为什么这样设计：把治理职能显式建模，避免管理员角色隐含全部会议阅读权；例：可审核配置不等于可回听董事会录音。

省略或混用的后果：若将角色和会议权限混在一起，负责修复任务的运维可能自动读到所有会议内容。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
enterprise_id	varchar(255) / B	非空 / 无	角色主体
role	varchar(64) / A	非空 / 无	平台角色
assigned_at	datetime(6)	非空 / 无	分配时间

关联、索引与完整性

主键：enterprise_id,role。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_role_assignment_0：role IN ('USER','PLATFORM_ADMIN')。

FK fk_role_assignment_0：enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

04 identity_session | 共享登录会话

功能与设计归属：共享数据库会话与即时撤销。所属 B-02，计划 V007。

记录粒度：主键为 token_hash；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：登录回调、每次API鉴权、退出登录与会话撤销。

何时写入或更新：登录建立令牌摘要和身份代际绑定，退出或撤销记录失效；请求时检查期限、撤销及身份变化。

谁读取、读取后做什么：两台API通过同一会话事实识别用户，避免请求切换节点就丢失登录状态。

为什么这样设计：两台应用可识别同一有效会话，并能处理过期和撤销；保存令牌摘要而非将可直接使用的令牌暴露在业务记录中。

省略或混用的后果：只用进程内登录状态会让双机行为不一致；只认令牌未过期又可能漏掉账号停用。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
token_hash	char(64) / A	非空 / 无	256-bit opaque token 的 SHA-256；不存 token
enterprise_id	varchar(255) / B	非空 / 无	会话主体
session_generation	bigint unsigned	非空 / 无	签发时主体代际
csrf_token	char(43) / A	非空 / 无	独立随机会话 CSRF 值；不进入日志
issued_at	datetime(6)	非空 / 无	签发时间
expires_at	datetime(6)	非空 / 无	显式平台策略有效期
revoked_at	datetime(6)	可空 / 无	撤销时间

关联、索引与完整性

主键：token_hash。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 session_identity(enterprise_id,expires_at)：全会话撤销与过期诊断。

CHECK ck_identity_session_0：expires_at > issued_at。

FK fk_identity_session_0：enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

每请求共享 DB 查 ACTIVE、代际相同、未撤销、未过期；不缓存节点授权；无公司协议时禁止生产签发；过期会话清理另配策略。

05 meeting | 会议主记录

功能与设计归属：会议聚合根，唯一负责人和生命周期。所属 B-03，计划 V008。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：新建会议、会议列表、工作台入口以及每个修改会议的业务事务。

何时写入或更新：新建时建立唯一负责人、根版本和task_subject；内容、名单、权限或有效输入变化时按规则推进版本并更新有效指针。

谁读取、读取后做什么：列表和详情选择当前阶段、可用动作、确认转写及有效正文；发布和删除检查生命周期、治理状态和发布历史。

为什么这样设计：提供一场会议唯一的业务根，聚合负责人、阶段和生命周期；历史正文很多份，但它们仍属于同一场会。

省略或混用的后果：一个state难以同时表达处理进度、删除和撤回；把正文直接写入根记录会丢历史，迟到任务也难以隔离。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
owner_id	varchar(255) / B	非空 / 无	唯一企业负责人
revision	bigint unsigned	非空 / 0	全聚合 CAS 修订
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 0	删除/取消栅栏
access_revision	bigint unsigned	非空 / 0	流读取撤权栅栏
stage	varchar(64) / A	非空 / 无	列表阶段
lifecycle	varchar(64) / A	非空 / 'ACTIVE'	独立删除生命周期
governance_state	varchar(64) / A	非空 / 'ACTIVE'	独立治理状态
ever_published	tinyint unsigned	非空 / 0	成功发布后不可清零
info_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前信息版本
roster_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前确认名单
transcript_confirmation_id	char(36) / A	可空 / 无	当前确认转写
minutes_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前有效已保存正文
final_confirmation_id	char(36) / A	可空 / 无	当前有效最终确认
actual_meeting_date	date	可空 / 无	上海实际会议日；未知 NULL
created_at	datetime(6)	非空 / 无	采集创建 UTC
updated_at	datetime(6)	非空 / 无	最后修改 UTC
transcript_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前已保存人工转写工作稿
material_snapshot_id	char(36) / A	可空 / 无	当前明确应用材料快照；B空集合NULL
template_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前选择模板；不等于已应用正文
element_set_id	char(36) / A	可空 / 无	当前有效要素集
exclusion_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前排除设置版本
generation_fingerprint	char(64) / A	可空 / 无	当前有效生成输入指纹
needs_generation	tinyint unsigned	非空 / 0	正文是否需更新；独立于待采用候选
materials_pending	tinyint unsigned	非空 / 0	材料修订有尚未明确应用变更

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：corpus_feedback、correction、edit_operation、element_set、exclusion_revision、export_job、file_object、final_confirmation、generation_candidate、generation_input、info_suggestion、input_batch、mail_job、material_reference、material_snapshot、meeting_access_grant、meeting_deletion、meeting_info_revision、meeting_minutes_editor_guard、meeting_person_search、meeting_search_projection、meeting_topic、minutes_revision、publication、recording_session、result_review、roster_revision、source_context、source_locator、speaker、transcript_confirmation、transcript_revision、transcription_input、upload_session。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 meeting_owner_date(owner_id,lifecycle,actual_meeting_date,id)：负责会议日期分页。

索引 meeting_stage_date(lifecycle,stage,actual_meeting_date,id)：授权后阶段统计/日期分页。

索引 meeting_owner_updated(owner_id,lifecycle,updated_at,id)：负责列表默认更新时间倒序。

索引 meeting_stage_updated(lifecycle,stage,updated_at,id)：阶段过滤后的默认稳定倒序。

CHECK ck_meeting_0：stage IN ('ENTRY','TRANSCRIPT_PENDING','TRANSCRIPT_FAILED','MINUTES_PENDING','MINUTES_FAILED','READY_TO_PUBLISH','PUBLISH_FAILED','PUBLISHED')。

CHECK ck_meeting_1：lifecycle IN ('ACTIVE','DELETING','DELETED')。

CHECK ck_meeting_2：governance_state IN ('ACTIVE','WITHDRAW_PENDING','WITHDRAWN','OBSOLETE_PENDING','OBSOLETE')。

CHECK ck_meeting_3：ever_published IN (0,1)。

CHECK ck_meeting_4：needs_generation IN (0,1)。

CHECK ck_meeting_5：materials_pending IN (0,1)。

FK fk_meeting_0：owner_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

root 行受 subject fence 保护；当前指针由本领域在锁内校验目标同会议，因循环依赖使用应用完整性；物理根保留无正文 tombstone 防迟到复活。

06 meeting_info_revision | 会议信息历史

功能与设计归属：不可变基础信息历史。所属 B-03，计划 V008。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：统一会议信息抽屉：名称、分类、摘要和实际会议日期。

何时写入或更新：负责人保存信息时新增修订，并在同一业务事务更新meeting当前信息指针和必要检索投影。

谁读取、读取后做什么：详情读取当前修订，final_confirmation读取冻结的信息修订；历史复查使用旧版本。

为什么这样设计：名称、分类和日期有自己的修改历史，不覆盖旧成果的会议信息；实际日期未知时保持空，不能用创建时间冒充。

省略或混用的后果：原地改名称和日期会让已确认成果的历史信息漂移；创建日期不能替代实际会议日期。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	会议修订
name	longtext / C	可空 / 无	名称；不加产品字数限制
category_id	varchar(255) / B	可空 / 无	公司分类稳定键；真实字典未到不伪造
summary	longtext / C	可空 / 无	摘要
actual_meeting_date	date	可空 / 无	可选真实上海会议日
created_by	varchar(255) / B	非空 / 无	修改人
created_at	datetime(6)	非空 / 无	保存时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_confirmation、meeting_search_projection。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 info_revision(meeting_id,revision)：版本历史与唯一修订。

FK fk_meeting_info_revision_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_info_revision_1：created_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

07 roster_revision | 参会名单版本

功能与设计归属：名单草稿与已确认快照头；确认冻结该修订。所属 B-03，计划 V008。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：会议信息中的参会人编辑与名单确认。

何时写入或更新：新增名单草稿，允许在DRAFT中编辑；明确确认后设置确认者与时间并冻结成员，变更名单另建修订。

谁读取、读取后做什么：确认流程读取状态，授权同步只使用同会议的CONFIRMED名单；最终确认绑定具体名单。

为什么这样设计：把名单草稿和确认名单分开，固定发布时实际使用的名单；临时添加候选人员不立即产生访问权。

省略或混用的后果：若每次勾选人员就生效，尚未核对的草稿会泄露内容；若确认后仍改成员，历史授权依据会失真。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	名单修订
state	varchar(64) / A	非空 / 无	DRAFT 可编辑；CONFIRMED 永久冻结
confirmed_at	datetime(6)	可空 / 无	确认时间
confirmed_by	varchar(255) / B	可空 / 无	确认者

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_confirmation、meeting_access_grant、meeting_search_projection、roster_member。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 roster_revision(meeting_id,revision)：名单历史。

CHECK ck_roster_revision_0：state IN ('DRAFT','CONFIRMED')。

CHECK ck_roster_revision_1：(state='DRAFT' AND confirmed_at IS NULL AND confirmed_by IS NULL) OR (state='CONFIRMED' AND confirmed_at IS NOT NULL AND confirmed_by IS NOT NULL)。

FK fk_roster_revision_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_roster_revision_1：confirmed_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

08 roster_member | 名单成员明细

功能与设计归属：名单内容；本表绝不被授权查询使用。所属 B-03，计划 V008。

记录粒度：主键为 roster_id,member_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：参会人选择、名单预览与历史名单查看。

何时写入或更新：在对应草稿名单下添加成员，记录企业或外部人物类型；确认后随名单冻结，外部人物不伪造企业账号。

谁读取、读取后做什么：会议信息显示名单内容，确认事务校验成员；授权判断不直接查询此表授予访问。

为什么这样设计：存某版名单的具体人员内容，与授权事实解耦；姓名展示可保留，但实际阅读仍依稳定企业身份和授权表。

省略或混用的后果：把成员名字存在逗号分隔字符串里，无法可靠区分同名、企业身份和外部人物，也难以保证成员不重复。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
roster_id	char(36) / A	非空 / 无	名单版本
member_id	char(36) / A	非空 / 无	名单项 ID
enterprise_id	varchar(255) / B	可空 / 无	已选企业身份；外部人物为空
display_name	longtext / C	非空 / 无	该版本显示名称
member_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	ENTERPRISE 或 EXTERNAL

关联、索引与完整性

主键：roster_id,member_id。

被哪些表直接引用：meeting_person_search。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 roster_person(roster_id,enterprise_id)：企业成员不重复；外部 NULL 可多条。

CHECK ck_roster_member_0：member_kind IN ('ENTERPRISE','EXTERNAL')。

CHECK ck_roster_member_1：(member_kind='ENTERPRISE' AND enterprise_id IS NOT NULL) OR (member_kind='EXTERNAL' AND enterprise_id IS NULL)。

FK fk_roster_member_0：roster_id → roster_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_roster_member_1：enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

09 meeting_access_grant | 有效会议阅读授权

功能与设计归属：独立有效 ACL；替代 V002 meeting_acl 读路径。所属 B-02/B-03，计划 V008。

记录粒度：主键为 meeting_id,enterprise_id,action；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：会议列表范围、详情、录音回听、下载和来源入口的会议级权限校验。

何时写入或更新：确认名单事务只为有效企业身份差量建立READ授权；移除授权时同步推进access_revision并记录审计。

谁读取、读取后做什么：读取入口按企业身份、action和meeting_id过滤；负责人编辑权限另由负责人身份判断。

为什么这样设计：将当前可访问用户及授权依据单独记录；名单变更、撤权和服务端查询有统一依据，AI提到某人不会直接新增授权。

省略或混用的后果：从roster_member推导权限会将草稿和历史名单算进去；从speaker或行动负责人推导也会误授权。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
enterprise_id	varchar(255) / B	非空 / 无	已确认企业成员
action	varchar(64) / A	非空 / 无	仅显式 READ；编辑/管理由负责人身份判定
roster_id	char(36) / A	非空 / 无	授权来自确认名单
confirmed_at	datetime(6)	非空 / 无	非空有效确认时间

关联、索引与完整性

主键：meeting_id,enterprise_id,action。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 access_person_meeting(enterprise_id,action,meeting_id)：先权限过滤再列表。

CHECK ck_meeting_access_grant_0：action='READ'。

FK fk_meeting_access_grant_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_access_grant_1：enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_access_grant_2：roster_id → roster_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

确认名单事务差量重建；仅 CONFIRMED 同会议名单中 ACTIVE 企业成员可插入（服务检查）；撤权 DELETE 此有效 grant 同事务递增 access_revision 与审计；历史由 roster/audit 保留；旧 meeting_acl 禁止继续授权。

10 info_suggestion | AI会议信息建议

功能与设计归属：AI 信息建议的独立候选。所属 D-02，计划 V018。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：信息抽屉中的名称、分类、摘要或人员建议展示。

何时写入或更新：AI处理形成候选建议，记录基线和采纳状态；负责人选择采纳后走正式信息或名单保存流程。

谁读取、读取后做什么：前端读取待处理建议，并与当前人工信息比较；不能将建议表直接当有效会议资料。

为什么这样设计：AI建议与人工确认的信息分开；系统建议会议标题或参会人时，负责人可选择采纳，不覆盖已确认信息。

省略或混用的后果：若建议直接覆盖meeting_info_revision，后来的模型响应会擦除人工修订，人员建议还可能误开权限。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
base_revision	bigint unsigned	非空 / 无	提案基线
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
proposed_info	longtext / C	非空 / 无	版本化 JSON 文本，由服务 schema 校验
state	varchar(64) / A	非空 / 无	候选状态

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_info_suggestion_0：state IN ('PENDING','ADOPTED','REJECTED','STALE')。

FK fk_info_suggestion_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

11 meeting_search_projection | 会议检索投影

功能与设计归属：R1 列表当前名称/编号及筛选字段投影；与根修改同事务。所属 B-03/D-02，计划 V008。

记录粒度：主键为 meeting_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：会议列表名称、编号查询，分类、阶段、日期和更新时间筛选。

何时写入或更新：拥有领域在根信息发生相关变化时同事务维护当前检索字段；不由浏览器自行拼出另一套事实。

谁读取、读取后做什么：列表在权限范围内查询投影并按稳定排序分页，分类统计与列表复用相同条件。

为什么这样设计：为列表检索组织必要字段，减少每次扫描全部历史正文；查询仍先受权限约束，投影不是独立授权来源。

省略或混用的后果：直接扫全部历史LONGTEXT成本高且会搜到旧名称；独立异步更新若无一致性机制，会产生列表与详情矛盾。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议；公开复制/搜索编号就是完整 meeting.id
info_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前已保存基础信息；初始为空
roster_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	当前确认名单；未确认为空
name_search	longtext COLLATE utf8mb4_0900_as_ci / C	可空 / 无	当前名称；英文大小写不敏感，非正文
number_search	varchar(36) COLLATE utf8mb4_0900_as_ci / C	非空 / 无	完整36字符meeting.id的搜索投影
category_id	varchar(255) / B	可空 / 无	当前分类；NULL映射显示其他
meeting_revision	bigint unsigned	非空 / 无	投影对应根修订

关联、索引与完整性

主键：meeting_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 search_category(category_id,meeting_id)：分类先筛再包含匹配。

FK fk_meeting_search_projection_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_search_projection_1：info_revision_id → meeting_info_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_search_projection_2：roster_revision_id → roster_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

服务端同事务维护；不是异步最终一致授权源。查询先根/ACL过滤，投影revision/指针须与根相符；正文/摘要不参加列表q匹配；根删除同步清理。

12 meeting_person_search | 确认人员检索投影

功能与设计归属：R1 当前已确认名单姓名投影；草稿和AI候选绝不进入。所属 B-03/D-02，计划 V008。

记录粒度：主键为 meeting_id,member_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：会议列表按已确认参会人姓名查询。

何时写入或更新：确认名单变更时维护当前有效名单的人名投影，移除旧名单投影；不写入草稿或AI识别候选。

谁读取、读取后做什么：与会议权限过滤和会议列表条件结合，定位包含该已确认人员的可访问会议。

为什么这样设计：让人员搜索只基于已确认名单，避免草稿和候选泄露；两位同名人员仍需通过其真实身份区分。

省略或混用的后果：若从所有历史roster_member搜索，早已移除的人或尚未确认的候选仍会影响列表。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
roster_id	char(36) / A	非空 / 无	当前CONFIRMED名单
member_id	char(36) / A	非空 / 无	冻结名单项
name_search	longtext COLLATE utf8mb4_0900_as_ci / C	非空 / 无	该已确认名单中的完整显示名

关联、索引与完整性

主键：meeting_id,member_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

FK fk_meeting_person_search_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_person_search_1：roster_id,member_id → roster_member(roster_id,member_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

名单明确确认时与有效ACL同事务替换；包含确认的企业/外部业务人员显示名但不授予权限；目录改名不改冻结名单；查询按meeting_id EXISTS避免多人命中重复会议。

6. 文件、采集与媒体（15张表）

本领域包含：storage_backend、file_object、file_reference、upload_session、upload_part、file_cleanup、input_batch、input_batch_file、input_batch_fingerprint_profile、media_source、media_source_span、recording_session、recording_part、recording_chunk、subtitle_revision。

13 storage_backend | 文件后端注册

功能与设计归属：不可变后端路由注册；凭证在外部配置。所属 B-04，计划 V009。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：部署配置、默认写入后端选择、文件读写和存储迁移。

何时写入或更新：登记稳定后端ID、类型和配置版本；新会话绑定所选后端，历史路由身份不随默认配置改写。

谁读取、读取后做什么：上传和录音创建时选择后端；文件读写删除按file_object.backend_id找到原实现。

为什么这样设计：固定文件后端的逻辑身份和配置版本；默认写入后端变了，旧文件仍能找到原位置，真实凭证保留在外部受控配置。

省略或混用的后果：仅保存一个全局local/s3开关会使切换后旧文件读错位置；把凭证写入业务行会扩大秘密暴露面。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	varchar(64) / A	非空 / 无	稳定配置后端 ID
storage_type	varchar(64) / A	非空 / 无	local/s3
status	varchar(64) / A	非空 / 无	可写/历史只读/停用
config_revision	bigint unsigned	非空 / 无	配置引用版本

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：file_cleanup、file_object、recording_session、upload_session。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_storage_backend_0：storage_type IN ('local','s3')。

CHECK ck_storage_backend_1：status IN ('WRITABLE','READ_ONLY','DISABLED')。

更新、删除与历史边界

ID 不复用且类型不可改变；禁用前核验历史/在途引用；不保存 Bucket 密钥、真实路径或临时 URL。

14 file_object | 受管文件登记

功能与设计归属：已持久化受管文件元数据。所属 B-04，计划 V009。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：上传完成、录音分片保存、解析产物和导出文件生成，以及全部受控读取。

何时写入或更新：存储内容持久化后登记位置、大小和哈希；引用、迁移和删除认领在文件锁及版本条件下进行。

谁读取、读取后做什么：下载、Range回听、解析Worker和清理任务根据逻辑ID取位置，同时检查文件状态和业务权限。

为什么这样设计：统一登记文件归属、存储位置和哈希，业务引用逻辑文件ID；同名文件也能区分，不靠展示文件名判断内容相同。

省略或混用的后果：只有路径没有归属和哈希，无法核验文件是否被替换；先登记可用再真正落盘，会产生假成功。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	可空 / 无	所属会议；治理文件为空
backend_id	varchar(64) / A	非空 / 无	固定后端
storage_type	varchar(64) / A	非空 / 无	冗余路由类型需与 backend 一致
namespace	varchar(64) / A	非空 / 无	逻辑命名空间
object_key	varchar(512) / A	非空 / 无	服务生成不可变键，不是用户路径
provider_version_id	longtext / C	可空 / 无	供应商版本；local 空
display_name	longtext / C	非空 / 无	展示文件名
size_bytes	bigint unsigned	非空 / 无	实存字节
sha256	char(64) / A	非空 / 无	完整内容 SHA256；不是 ETag
location_revision	bigint unsigned	非空 / 0	迁移位置 CAS
state	varchar(64) / A	非空 / 无	可用/待删/已删
reference_epoch	bigint unsigned	非空 / 0	引用增删/位置迁移栅栏
created_at	datetime(6)	非空 / 无	落盘后登记时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：corpus_revision、evaluation_dataset、evaluation_run、export_job、file_cleanup、file_reference、input_batch_file、material_reference、material_revision、media_source、media_source_span、parsed_document、recording_chunk、recording_session、source_locator、transcript_segment、upload_session、voiceprint_sample。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 file_location(backend_id,namespace,object_key)：不可变逻辑位置唯一。

索引 file_meeting(meeting_id,state,id)：归属文件枚举。

索引 file_cleanup(state,created_at,id)：可回收候选。

CHECK ck_file_object_0：storage_type IN ('local','s3')。

CHECK ck_file_object_1：state IN ('AVAILABLE','DELETE_PENDING','DELETED')。

FK fk_file_object_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_file_object_1：backend_id → storage_backend(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

文件及目录持久化先于 DB 登记和业务成功；引用注册、删除认领、位置更新均锁文件；不允许引用 DELETE_PENDING/DELETED；物理删除完成才 DELETED。

15 file_reference | 文件使用账本

功能与设计归属：所有受管文件使用的统一引用账本。所属 B-04，计划 V009。

记录粒度：主键为 file_id,owner_kind,owner_id,purpose；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：上传关联、批次提交、录音登记、解析生成、导出及后台安全清理。

何时写入或更新：业务对象使用文件时在同事务登记owner_kind、owner_id和purpose；解除关联时在相同锁规则下删除对应引用。

谁读取、读取后做什么：清理前查所有业务引用；迁移、恢复和删除核对文件是否仍被历史成果使用。

为什么这样设计：建立文件使用账本；一段音频同时被历史转写和回看引用时，清理程序必须看到这些引用，不能只凭当前页面不用就删除。

省略或混用的后果：只查“当前纪要是否使用”会漏掉历史稿与其他功能，导致正常回看突然找不到文件。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
file_id	char(36) / A	非空 / 无	文件
owner_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	白名单领域类型
owner_id	char(36) / A	非空 / 无	具体引用行ID
purpose	varchar(64) / A	非空 / 无	原始/解析/导出/采样等用途

关联、索引与完整性

主键：file_id,owner_kind,owner_id,purpose。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 file_ref_owner(owner_kind,owner_id,file_id)：删除所属业务引用。

FK fk_file_reference_0：file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

typed owner 由领域注册器校验存在及同会议，更新正文关联与本行必须同事务；禁止仅凭 refcount 判断；清理锁 file 后 NOT EXISTS 复验；历史版本引用也登记。

16 upload_session | 可恢复上传会话

功能与设计归属：固定后端的断点续传会话。所属 B-04，计划 V009。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：文件导入和背景材料上传中的初始化、续传、完成、中止。

何时写入或更新：初始化固定名称、用途和后端；OPEN提交分片，锁定完整清单后单向进入FINALIZING，文件持久化后登记completed_file_id。

谁读取、读取后做什么：客户端恢复查询已保存分片与完成结果；重试完成时返回原结果且重新鉴权。

为什么这样设计：让一次上传始终绑定同一后端，并记录完成文件；配置切换或重连不把半个文件写到两个系统。

省略或混用的后果：名称、用途或位置后补会导致恢复时无法知道原上传意图；FINALIZING退回OPEN会允许更换已冻结内容。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
backend_id	varchar(64) / A	非空 / 无	创建时固定
namespace	varchar(64) / A	非空 / 无	逻辑空间
object_key	varchar(512) / A	非空 / 无	服务生成目标键
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	创建时会议取消代际
expected_size	bigint unsigned	非空 / 无	期望大小
expected_sha256	char(64) / A	可空 / 无	预声明完整SHA256；若初始NULL，在OPEN转FINALIZING事务填入完成请求哈希，之后不可变
provider_upload_token	longtext / C	可空 / 无	内部存储 UploadToken.sessionId；与 backend_id 重建完整 token；已受理会话必须非空，仅服务端使用
state	varchar(64) / A	非空 / 无	会话状态
completed_file_id	char(36) / A	可空 / 无	完成文件；重复完成返回同 ID
created_at	datetime(6)	非空 / 无	创建时间
updated_at	datetime(6)	非空 / 无	最近活动
display_name	longtext / C	非空 / 无	初始化 name 原值；仅展示数据，不作路径、不新增产品长度上限；创建后不可改
purpose	varchar(64) / A	非空 / 无	初始化时服务端校验的已启用且有权用途码；创建后不可改，不是公司字典声明

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：upload_part。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 upload_meeting(meeting_id,state,id)：删除与在途枚举。

唯一约束 upload_target(backend_id,namespace,object_key)：上传目标唯一。

CHECK ck_upload_session_0：state IN ('OPEN','FINALIZING','COMPLETED','ABORTED','FAILED')。

FK fk_upload_session_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_upload_session_1：backend_id → storage_backend(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_upload_session_2：completed_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

初始化成功前提交名称/用途/固定位置/存储token；OPEN下提交不可变分片；锁session冻结全部分片及完整hash后单向FINALIZING，不回OPEN；重启据行及分片恢复，完成在durable blob后同事务登记file/引用并写completed_file_id；名称复制到file_object，purpose保留在会话及引用账本；终态重放仍鉴权，删除按依赖显式清理。

17 upload_part | 上传分片回执

功能与设计归属：已落盘上传分片回执。所属 B-04，计划 V009。

记录粒度：主键为 upload_id,part_no；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：大文件上传的逐片保存与断点续传。

何时写入或更新：服务核对片号、实际字节数和哈希，持久保存后写回执；相同片重试必须内容一致。

谁读取、读取后做什么：完成上传时按片号枚举并核验总长度和最终哈希；重连客户端查哪些片仍缺失。

为什么这样设计：记录分片序号、大小和哈希；断线后补缺片，同一片重复上传可核验，不同内容复用序号应拒绝。

省略或混用的后果：只存总进度百分比无法确定缺哪一片；重放同片号不同内容会污染最终文件。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
upload_id	char(36) / A	非空 / 无	会话
part_no	bigint unsigned	非空 / 无	1起分片号
size_bytes	bigint unsigned	非空 / 无	分片大小
sha256	char(64) / A	非空 / 无	分片哈希
provider_token	longtext / C	可空 / 无	供应商回执；非正文/密钥

关联、索引与完整性

主键：upload_id,part_no。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_upload_part_0：part_no > 0。

FK fk_upload_part_0：upload_id → upload_session(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

只登记实际durable且校验通过的服务端PartReceipt；锁session确认OPEN后INSERT，同号同size/hash重放原回执，异内容冲突；不UPDATE已接纳回执，不信任客户端provider token；FINALIZING后集合冻结且禁止增删改，迟到I/O不能登记；完成重放/恢复仍需保留完整清单，清理走显式生命周期。

18 file_cleanup | 文件清理任务

功能与设计归属：可重试删除/孤儿清理登记。所属 B-04/D-07，计划 V009。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：会议删除、失败上传/解析孤儿对账、满足策略后的技术分片清理。

何时写入或更新：登记候选位置、预期位置版本和引用代际，等待not_before；执行前重新校验引用、会话和恢复窗口，记录尝试与失败。

谁读取、读取后做什么：清理Worker扫描到期任务，恢复程序核实物理删除状态；用户不从孤儿记录读取内容。

为什么这样设计：把删除变成可跟踪任务，存储暂时不可用时可以恢复；“申请删除”与“文件实际已删”不能共用一个成功标志。

省略或混用的后果：发现文件“暂时无引用”就立即删，可能撞上未提交业务或恢复过程；删除失败无记录则留下永久孤儿。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
file_id	char(36) / A	可空 / 无	已登记文件；孤儿为空
backend_id	varchar(64) / A	非空 / 无	待删位置固定后端
namespace	varchar(64) / A	非空 / 无	受控命名空间
object_key	varchar(512) / A	非空 / 无	受限枚举得到的逻辑键
expected_location_revision	bigint unsigned	可空 / 无	已登记文件的位置栅栏
expected_reference_epoch	bigint unsigned	可空 / 无	引用栅栏
state	varchar(64) / A	非空 / 无	清理状态
not_before	datetime(6)	非空 / 无	配置恢复窗口后的可清理时间
attempt	bigint unsigned	非空 / 0	尝试次数
last_error	varchar(64) / A	可空 / 无	安全错误码

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 cleanup_due(state,not_before,id)：清理候选分页。

唯一约束 cleanup_target(backend_id,namespace,object_key)：位置仅一清理项。

CHECK ck_file_cleanup_0：state IN ('PENDING','RUNNING','FAILED','COMPLETE')。

FK fk_file_cleanup_0：file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_file_cleanup_1：backend_id → storage_backend(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

孤儿不允许业务读取；清理前检查 upload/recording 进行中以及所有 file_reference；未配置恢复窗口不清理技术孤儿；不能自动清理历史成果。

19 input_batch | 正式处理批次

功能与设计归属：处理主文件集合快照，禁止混合音视频与纯转写。所属 B-06/C-01，计划 V011。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：文件导入页点击开始处理，或音频采集完成后提交正式处理。

何时写入或更新：固定会议、输入类别、根基线与批次摘要，同时登记有序input_batch_file；不混合音视频和纯转写批次。

谁读取、读取后做什么：转写输入、标准化媒体和Worker读取批次；回溯时解释究竟处理了哪些主文件。

为什么这样设计：明确一次正式处理的输入边界；本批音视频或纯转写文档可固定，后来的上传不会悄悄加入正在执行的任务。

省略或混用的后果：只读取会议当前附件列表会让新上传文件进入旧任务，重复文稿和音频还可能被重复计入。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	TRANSCRIPT 或 MEDIA
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
base_revision	bigint unsigned	非空 / 无	启动时修订
created_at	datetime(6)	非空 / 无	冻结时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：input_batch_file、input_batch_fingerprint_profile、media_source、transcript_revision、transcription_input。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_input_batch_0：kind IN ('TRANSCRIPT','MEDIA')。

FK fk_input_batch_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

20 input_batch_file | 处理批次文件明细

功能与设计归属：不可变有序源文件清单。所属 B-06/C-01，计划 V011。

记录粒度：主键为 batch_id,ordinal；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：多文件排序、正式提交、Worker读取原件与输入完整性核验。

何时写入或更新：受理时为每个选定文件写入ordinal、file_id和sha256，随批次冻结，不允许后台悄悄换序。

谁读取、读取后做什么：处理按ordinal拼接或解析，恢复用文件ID和哈希核验原输入；登记相应文件引用。

为什么这样设计：固定批次中的文件和顺序；上午、下午两段录音若被倒序，时间线与理解都可能改变，因此ordinal有业务意义。

省略或混用的后果：若用无序集合，同样文件可产生不同时间轴；若只记文件ID，替换内容时无法解释原任务输入。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
batch_id	char(36) / A	非空 / 无	输入集合
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	从1顺序
file_id	char(36) / A	非空 / 无	已校验主文件
sha256	char(64) / A	非空 / 无	冻结内容校验

关联、索引与完整性

主键：batch_id,ordinal。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 batch_file_unique(batch_id,file_id)：同集合文件不重复。

CHECK ck_input_batch_file_0：ordinal > 0。

FK fk_input_batch_file_0：batch_id → input_batch(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_input_batch_file_1：file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

21 input_batch_fingerprint_profile | 批次摘要规则绑定

功能与设计归属：明确不可变输入批次指纹算法；缺失为legacy/unknown。所属 B-06/runtime Task2，计划V013.1。

记录粒度：主键为 batch_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：批次受理、受控重启恢复、历史输入校验。

何时写入或更新：在明确规则下为批次记录不可变profile；缺失历史不根据当前默认值补造。

谁读取、读取后做什么：恢复与校验先查profile，再按对应算法解释input_fingerprint。

为什么这样设计：说明历史输入摘要按哪套规则计算；算法演进后仍可解释旧指纹，不能按今天规则重新解释过去输入。

省略或混用的后果：哈希值本身不说明算法包含哪些字段；规则升级后按新算法校验旧输入可能误判或误接受。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
batch_id	char(36) / A	非空 / 无	原子新建批次的唯一父；禁止历史推断或补填
profile	varchar(64) / A	非空 / 无	服务器真实选择的固定算法 ama.input-batch.v1；不可归一化

关联、索引与完整性

主键：batch_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_input_batch_fingerprint_profile_0：OCTET_LENGTH(profile) = 18 AND profile = 'ama.input-batch.v1'。

FK fk_input_batch_fingerprint_profile_0：batch_id → input_batch(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

与真实新批次及成员/输入/任务/审计原子创建；不可变，无默认与历史回填。缺行明确unsupported；无推断/懒填/自动TTL。授权永久父清理时先解除保留来源再删除子行；FK仅证存在，不证明算法或授权。

22 media_source | 标准化媒体

功能与设计归属：归一化音频采样数与多源映射。所属 C-01，计划 V014。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：音视频导入后的格式转换、离线识别和音文定位。

何时写入或更新：受限媒体处理得到标准化文件和采样数，登记关联批次及媒体属性；原文件仍保留引用。

谁读取、读取后做什么：VAD/ASR等处理使用标准化媒体；播放器和定位服务结合span映射原始来源。

为什么这样设计：保存标准化媒体和采样基准；不同原文件统一处理后，音频范围和完整性仍有明确依据。

省略或混用的后果：把标准化文件当作原文件覆盖，会失去可追溯输入和转码误差的诊断依据。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
batch_id	char(36) / A	非空 / 无	有序输入批次
normalized_file_id	char(36) / A	非空 / 无	归一化WAV
sample_rate	bigint unsigned	非空 / 无	采样率
channels	bigint unsigned	非空 / 无	通道
bits_per_sample	bigint unsigned	非空 / 无	采样位宽
sample_count	bigint unsigned	非空 / 无	有效采样总数

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：media_source_span。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_media_source_0：sample_rate>0 AND channels>0 AND bits_per_sample>0。

FK fk_media_source_0：batch_id → input_batch(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_media_source_1：normalized_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

23 media_source_span | 媒体来源时间轴

功能与设计归属：跨段独立源时间轴到合并轴映射。所属 C-01，计划 V014。

记录粒度：主键为 media_id,ordinal；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：多段录音合并、点击转写定位原音频、跨文件证据回听。

何时写入或更新：为每段来源写原文件采样起点、全局起点和范围，依据实际媒体转换结果建立映射。

谁读取、读取后做什么：全局片段时间换算为源文件偏移；证据抽屉找到对应原始录音。

为什么这样设计：连接原录音时间与拼接后全局时间；点击“合并音频第40分钟”可定位到实际来源文件和原始偏移。

省略或混用的后果：仅记“总长60分钟”无法判断第40分钟来自哪份文件，暂停或裁剪还可能造成错误定位。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
media_id	char(36) / A	非空 / 无	归一化音频
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	片段顺序
source_file_id	char(36) / A	非空 / 无	原源文件
source_start_sample	bigint unsigned	非空 / 无	源起点
global_start_sample	bigint unsigned	非空 / 无	合并有效采样起点
sample_count	bigint unsigned	非空 / 无	长度

关联、索引与完整性

主键：media_id,ordinal。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_media_source_span_0：ordinal>0 AND sample_count>0。

FK fk_media_source_span_0：media_id → media_source(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_media_source_span_1：source_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

24 recording_session | 在线录音会话

功能与设计归属：唯一采集者与writerEpoch；固定后端。所属 C-04，计划 V016。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：点击开始录音、暂停/结束、刷新重连与采集者接管。

何时写入或更新：创建时固定会议、后端和采集者；续租及接管推进writer_epoch，结束关联归档文件并按状态机收口。

谁读取、读取后做什么：实时接入核验谁可以发送分片；恢复读取状态、代际和已归档结果。

为什么这样设计：给在线录音一个稳定会话和固定存储归属；重连恢复沿用原会话，不能把同一录音无声分裂为多个后端。

省略或混用的后果：仅用浏览器连接ID区分录音，重连可能重复开会话；旧连接继续上传会形成双采集者写入。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
backend_id	varchar(64) / A	非空 / 无	创建固定后端
state	varchar(64) / A	非空 / 无	录音状态
writer_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	重连抢占代际
writer_id	varchar(64) / A	非空 / 无	当前采集端
writer_expires_at	datetime(6)	非空 / 无	DB写租约
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	会议代际
archive_file_id	char(36) / A	可空 / 无	完整归档后文件

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：recording_part、subtitle_revision。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 recording_meeting(meeting_id,state,id)：删除资格检查。

CHECK ck_recording_session_0：state IN ('RECORDING','PAUSED','FINISHING','ARCHIVING','AVAILABLE','FAILED','ABORTED')。

FK fk_recording_session_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_recording_session_1：backend_id → storage_backend(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_recording_session_2：archive_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

25 recording_part | 录音分段

功能与设计归属：分段独立序号与durable连续前缀。所属 C-04，计划 V016。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：暂停后继续录制、多段排序及分片保存范围显示。

何时写入或更新：会话下创建有序分段，分别维护片序号与最高连续持久前缀，不以收到的最大seq冒充完整。

谁读取、读取后做什么：实时回执和补传计算读取连续前缀；结束归档按照分段顺序组织内容。

为什么这样设计：管理暂停再录等多段顺序及连续保存位置；最高收到第10片但第8片缺失时，不能说前10片都已保存。

省略或混用的后果：所有片共用含糊时间戳，暂停、重连与乱序到达时难以判断缺口和拼接顺序。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
session_id	char(36) / A	非空 / 无	会话
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	段序
highest_contiguous_seq	bigint unsigned	非空 / 0	已落盘连续序号
final_seq	bigint unsigned	可空 / 无	结束申报；未结束NULL
sample_count	bigint unsigned	非空 / 0	校验后的有效总采样

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：recording_chunk、subtitle_revision。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 recording_part_order(session_id,ordinal)：段序唯一。

CHECK ck_recording_part_0：ordinal>0。

FK fk_recording_part_0：session_id → recording_session(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

26 recording_chunk | 已保存录音片

功能与设计归属：落盘ACK事实来源，重复序号异哈希冲突。所属 C-04，计划 V016。

记录粒度：主键为 part_id,seq；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：在线录音分片持久化、重复补传、缺口恢复与归档。

何时写入或更新：校验writer_epoch和序号，文件持久化后登记file_id、采样范围和hash，再推进连续前缀及发出保存回执。

谁读取、读取后做什么：客户端补传、归档和完整性检查读取真实片清单，依file_reference保护分片。

为什么这样设计：记录每个真正保存的分片与校验值，为持久化回执提供事实；内存中收到数据不直接产生同等保存承诺。

省略或混用的后果：只在内存收到了片就ACK，进程退出后数据会丢；同序号异哈希重放必须冲突而非覆盖。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
part_id	char(36) / A	非空 / 无	录音段
seq	bigint unsigned	非空 / 无	1起序号
writer_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	收到时已验证代际
sample_start	bigint unsigned	非空 / 无	0起有效采样
sample_count	bigint unsigned	非空 / 无	采样长度
sha256	char(64) / A	非空 / 无	音频校验
file_id	char(36) / A	非空 / 无	已落盘分片
persisted_at	datetime(6)	非空 / 无	落盘登记时间

关联、索引与完整性

主键：part_id,seq。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_recording_chunk_0：seq>0 AND sample_count>0。

FK fk_recording_chunk_0：part_id → recording_part(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_recording_chunk_1：file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

27 subtitle_revision | 实时字幕修订

功能与设计归属：临时/稳定字幕历史；不冒充正式转写。所属 C-06，计划 V016。

记录粒度：主键为 session_id,segment_id,revision；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：在线录音页面显示临时文字、稳定文字及重连后的字幕恢复。

何时写入或更新：识别适配器针对session和segment追加真实修订及状态，按实际服务语义标临时或稳定。

谁读取、读取后做什么：浏览器按片段及修订恢复字幕；会后正式转写另走保存和确认链。

为什么这样设计：保留实时文字从临时到稳定的修订；会后确认转写有独立流程，不让不断变化的字幕直接充当正式输入。

省略或混用的后果：原地替换字幕且不留修订，重连客户端无法补齐；把字幕稳定等同人工确认会绕过核对。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
session_id	char(36) / A	非空 / 无	录音会话
segment_id	char(36) / A	非空 / 无	字幕段
revision	bigint unsigned	非空 / 无	字幕版本
part_id	char(36) / A	非空 / 无	录音分段
state	varchar(64) / A	非空 / 无	平台真实语义
body	longtext / C	非空 / 无	字幕
start_ms	bigint unsigned	非空 / 无	段起
end_ms	bigint unsigned	非空 / 无	段止
event_sequence	bigint unsigned	非空 / 无	outbox提交游标

关联、索引与完整性

主键：session_id,segment_id,revision。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 subtitle_event(session_id,event_sequence)：重连顺序。

CHECK ck_subtitle_revision_0：state IN ('TEMPORARY','STABLE')。

CHECK ck_subtitle_revision_1：end_ms>=start_ms。

FK fk_subtitle_revision_0：session_id → recording_session(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_subtitle_revision_1：part_id → recording_part(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

7. 背景材料与来源（11张表）

本领域包含：material_reference、material_revision、material_snapshot、material_snapshot_item、parsed_document、parsed_unit、parsed_document_profile、source_context、source_context_material、source_locator、evidence_link。

28 material_reference | 材料逻辑关联

功能与设计归属：会议本地/知识库材料逻辑关联。所属 D-01，计划 V017。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：背景材料页上传材料、选用知识库文件、移除会议关联。

何时写入或更新：负责人关联本地文件或知识库稳定外部ID，维护会议逻辑引用；源内容更新另形成material_revision。

谁读取、读取后做什么：材料列表显示会议选用了什么；版本选择与解析从逻辑引用进入具体版本。

为什么这样设计：表示会议关联了哪份本地或知识库材料，保留逻辑身份；解除引用只影响本会议，不删除公司知识库原文件。

省略或混用的后果：将知识库URL直接塞入提示词，难以固定版本与权限；解除会议关联不能删除公司原始材料。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	LOCAL/KNOWLEDGE
provider_id	varchar(64) / A	可空 / 无	外部提供方
external_id	varchar(255) / B	可空 / 无	外部稳定文件ID
file_id	char(36) / A	可空 / 无	本地文件
state	varchar(64) / A	非空 / 无	关联状态

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：material_revision。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 material_meeting(meeting_id,state,id)：材料列表。

CHECK ck_material_reference_0：kind IN ('LOCAL','KNOWLEDGE')。

CHECK ck_material_reference_1：state IN ('ACTIVE','REMOVED')。

CHECK ck_material_reference_2：(kind='LOCAL' AND file_id IS NOT NULL AND external_id IS NULL) OR (kind='KNOWLEDGE' AND provider_id IS NOT NULL AND external_id IS NOT NULL AND file_id IS NULL)。

FK fk_material_reference_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_material_reference_1：file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

29 material_revision | 材料源版本

功能与设计归属：固定源版本；外部引用永不跟随最新。所属 D-01，计划 V017。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：材料更新提示、指定版本引用、背景增强与历史来源回看。

何时写入或更新：获取并固定源版本、内容文件和hash，解析状态独立受控推进；源更新新增版本不改旧内容。

谁读取、读取后做什么：快照选择具体版本，解析器读取内容，历史纪要追溯固定external_version。

为什么这样设计：固定源版本与内容哈希；方案V2变成V3后，旧纪要仍可说明当时依据的是V2。

省略或混用的后果：只保留最新材料会让旧结论的依据随源站更新，无法解释当时为什么这样生成。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
reference_id	char(36) / A	非空 / 无	材料关联
revision	bigint unsigned	非空 / 无	材料版本
external_version	longtext / C	可空 / 无	稳定外部版本
content_file_id	char(36) / A	可空 / 无	受控获取的不可变本地内容
content_hash	char(64) / A	非空 / 无	内容校验
parse_state	varchar(64) / A	非空 / 无	解析状态
created_at	datetime(6)	非空 / 无	版本建立

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：material_snapshot_item、parsed_document、source_context_material、source_locator。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 material_version(reference_id,revision)：唯一历史。

CHECK ck_material_revision_0：parse_state IN ('PENDING','READY','FAILED','UNSUPPORTED')。

FK fk_material_revision_0：reference_id → material_reference(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_material_revision_1：content_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

30 material_snapshot | 已应用材料集合

功能与设计归属：已明确应用材料集合；待修订不能改有效集合。所属 D-01，计划 V017。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：负责人明确应用材料、开始增强/生成、最终确认。

何时写入或更新：将选定材料修订形成新的集合版本及摘要；待应用改动不改写现有有效集合。

谁读取、读取后做什么：transcription_input、generation_input和final_confirmation引用快照，而非查询实时材料列表。

为什么这样设计：冻结本次明确应用的材料集合；材料可以为空，新增材料也不自动改变正在生成的输入。

省略或混用的后果：仅存材料挂载列表无法区分“已经添加”与“本次确实采用”，后台可能混入未批准材料。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	集合版本
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
applied_at	datetime(6)	非空 / 无	明确应用时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_confirmation、generation_input、material_snapshot_item、source_context、transcription_input。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 material_snapshot_revision(meeting_id,revision)：快照历史。

FK fk_material_snapshot_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

31 material_snapshot_item | 材料集合成员

功能与设计归属：冻结材料修订清单。所属 D-01，计划 V017。

记录粒度：主键为 snapshot_id,material_revision_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：应用多份背景材料、恢复历史生成输入及核验集合完整性。

何时写入或更新：在snapshot_id下冻结具体material_revision_id及ordinal，和快照共同提交。

谁读取、读取后做什么：生成与追溯枚举本次材料范围；同一源版本可供多个快照复用。

为什么这样设计：把集合与具体材料版本连接起来并保留顺序；同一版本可被多个处理快照复用，无需把原件复制成不同业务事实。

省略或混用的后果：把多个版本ID存字符串会难以约束去重和外键，也不能清楚管理顺序与引用。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
snapshot_id	char(36) / A	非空 / 无	快照
material_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	固定材料版本
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	显示顺序

关联、索引与完整性

主键：snapshot_id,material_revision_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 snapshot_order(snapshot_id,ordinal)：唯一顺序。

FK fk_material_snapshot_item_0：snapshot_id → material_snapshot(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_material_snapshot_item_1：material_revision_id → material_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

32 parsed_document | 材料解析结果

功能与设计归属：解析版本及能力状态；不把空解析当成功。所属 D-01，计划 V017。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：背景材料解析任务、解析失败提示、来源抽屉页段定位。

何时写入或更新：按具体材料版本及parser_version登记任务结果、文本文件、状态和单元数，失败保留error_code。

谁读取、读取后做什么：生成读取可用解析结果，source_context_material选定本次具体结果；无OCR不能假称扫描件解析成功。

为什么这样设计：区分同一材料的不同解析结果与失败；解析器升级后，旧来源仍能指向当时的解析版本。

省略或混用的后果：只有源文件版本不足以重现不同解析器的输出；把空文本当成功会产生缺少证据的纪要。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
material_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	材料版本
parser_version	varchar(255) / B	非空 / 无	解析器配置版本
text_file_id	char(36) / A	可空 / 无	完整文本文件
state	varchar(64) / A	非空 / 无	解析结果状态
unit_count	bigint unsigned	非空 / 无	页段数
error_code	varchar(64) / A	可空 / 无	明确不支持/失败原因

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：parsed_document_profile、parsed_unit、source_context_material。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_parsed_document_0：state IN ('READY','FAILED','UNSUPPORTED')。

FK fk_parsed_document_0：material_revision_id → material_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_parsed_document_1：text_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

33 parsed_unit | 解析页段单元

功能与设计归属：文本与页/段映射保留。所属 D-01，计划 V017。

记录粒度：主键为 document_id,ordinal；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：材料预览、检索可用文本、点击证据定位页码和段落。

何时写入或更新：解析器按稳定ordinal输出文本与page_no、paragraph_no等位置，属于一个固定parsed_document。

谁读取、读取后做什么：证据定位校验页段真实存在，模型输入可选相应文本但保留原定位。

为什么这样设计：把抽取文本与页、段定位一起存；展示引用时可回到确切位置，不只返回一段无法定位的拼接文字。

省略或混用的后果：只存一大段抽取正文，PDF页码、表格及Word段落映射会丢失，引用只能停留在文件级。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
document_id	char(36) / A	非空 / 无	解析文档
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	文本单元序号
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	PAGE/PARAGRAPH/SECTION
page_no	bigint unsigned	可空 / 无	页码
paragraph_no	bigint unsigned	可空 / 无	段号
section_path	longtext / C	可空 / 无	章节路径
body	longtext / C	非空 / 无	抽取文字

关联、索引与完整性

主键：document_id,ordinal。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_parsed_unit_0：kind IN ('PAGE','PARAGRAPH','SECTION')。

FK fk_parsed_unit_0：document_id → parsed_document(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

34 parsed_document_profile | 解析规则档案

功能与设计归属：解析文档的明确格式及不可变解析配置归档引用。所属 D-01，计划 UNASSIGNED-D01。

记录粒度：主键为 document_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：解析结果归档、来源重建及解析器升级兼容检查。

何时写入或更新：为parsed_document绑定实际格式与不可变解析配置版本及摘要，不从文件后缀或当前配置推测。

谁读取、读取后做什么：恢复源目录时验证解析规则，校验内容解释与原解析选择一致。

为什么这样设计：固定格式和解析配置语义；同一源文件采用不同规则解析，必须能解释结果为何不同。

省略或混用的后果：仅写parser_version字符串不一定固定配置内容；同版本不同参数可能改变页段和抽取结果。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
document_id	char(36) / A	非空 / 无	精确解析文档
format	varchar(64) / A	非空 / 无	PDF/PPT/WORD/TXT；不能从unit种类或文件名猜测
parser_config_version	varchar(255) / B	非空 / 无	可恢复归档PARSER_CONFIG版本
parser_config_sha256	char(64) / A	非空 / 无	解析配置归档原始字节SHA256

关联、索引与完整性

主键：document_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 profile_parser(parser_config_version,document_id)：配置历史依赖枚举。

CHECK ck_parsed_document_profile_0：format IN ('PDF','PPT','WORD','TXT')。

CHECK ck_parsed_document_profile_1：REGEXP_LIKE(parser_config_sha256, '^[0-9a-f]{64}$', 'c')。

FK fk_parsed_document_profile_0：document_id → parsed_document(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

与实际解析输出原子创建；服务验证parser_version等于归档version、格式和映射匹配；缺少sidecar为legacy unavailable，禁止推测/补造READY。配置归档保留由领域负责，非跨库FK。

35 source_context | 完整来源上下文

功能与设计归属：不可变完整来源选择；生成与人工选择显式分型。所属 D-01/B-07，计划 UNASSIGNED-D01。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：纪要生成准备、手工重绑来源、恢复与最终确认的来源核验。

何时写入或更新：生成来源与人工选择显式分型，固定确认转写、材料快照和目录配置；与使用者按统一事务提交。

谁读取、读取后做什么：要素和证据各自读取来源上下文，校验实际允许的源集合及解析选择。

为什么这样设计：定义一次生成或人工选源的完整来源范围；相同文字来自不同会议或材料时，不能被当成同一条依据。

省略或混用的后果：根据“当前生成输入”反推所有来源，会错认继承或手工选择的依据；相同文字不能作为来源身份。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	所属会议
origin_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	GENERATION_INPUT 或 MANUAL_SELECTION
generation_input_id	char(36) / A	可空 / 无	仅生成上下文的精确输入；人工为NULL
transcript_confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	冻结已确认转写
material_snapshot_id	char(36) / A	可空 / 无	冻结材料集合；NULL显式EMPTY
catalog_version	varchar(255) / B	非空 / 无	可恢复不可变CATALOG版本
catalog_sha256	char(64) / A	非空 / 无	归档CATALOG原始字节SHA256
created_at	datetime(6)	非空 / 无	服务器UTC微秒创建时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：evidence_link、minutes_element、source_context_material。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 context_generation(generation_input_id)：每个生成输入至多一个上下文；人工NULL可多行。

索引 context_meeting(meeting_id,id)：会议完整历史枚举。

CHECK ck_source_context_0：origin_kind IN ('GENERATION_INPUT','MANUAL_SELECTION')。

CHECK ck_source_context_1：(origin_kind='GENERATION_INPUT' AND generation_input_id IS NOT NULL) OR (origin_kind='MANUAL_SELECTION' AND generation_input_id IS NULL)。

CHECK ck_source_context_2：REGEXP_LIKE(catalog_sha256, '^[0-9a-f]{64}$', 'c')。

FK fk_source_context_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_context_1：generation_input_id → generation_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_context_2：transcript_confirmation_id → transcript_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_context_3：material_snapshot_id → material_snapshot(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

完整不可变来源快照；服务验证同会议/确认状态/完整材料/精确配置依赖和权限。生成input与context内容一致；人工不伪造生成。持根锁与使用者及文件账本原子提交；历史引用RESTRICT，无自动TTL。

36 source_context_material | 上下文解析选择

功能与设计归属：上下文内每个材料版本唯一明确选择解析文档。所属 D-01/B-07，计划 UNASSIGNED-D01。

记录粒度：主键为 context_id,material_revision_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：选择本次材料解析版本、生成输入准备、证据回看恢复。

何时写入或更新：为上下文中的每份材料版本记录唯一明确的parsed_document选择，完整成员集合随上下文冻结。

谁读取、读取后做什么：源目录构建和复核按此表读准确解析版本，而不是挑最新成功解析。

为什么这样设计：在来源范围内明确每份材料采用哪个解析版本；只固定源文件版本仍不足以防止页段映射漂移。

省略或混用的后果：同一PDF重解析后选择最新结果，会让旧证据的段落编号悄悄漂移。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
context_id	char(36) / A	非空 / 无	不可变来源上下文
material_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	完整快照材料版本
parsed_document_id	char(36) / A	非空 / 无	该材料的精确解析输出；不取latest

关联、索引与完整性

主键：context_id,material_revision_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 selection_document(parsed_document_id,context_id)：旧解析输出仅被复制证据引用仍受保护。

索引 selection_material(material_revision_id,context_id)：材料历史依赖。

FK fk_source_context_material_0：context_id → source_context(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_context_material_1：material_revision_id → material_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_context_material_2：parsed_document_id → parsed_document(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

服务验证与快照items双射、document确属revision、READY/文本完整和唯一profile；FK只证存在。完整集合原子INSERT后不可增删；全图解除后才可清理。

37 source_locator | 来源定位

功能与设计归属：有类型的不可变来源定位，不能以通用JSON抹去来源约束。所属 B-07/D-01，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：转写/录音/材料证据抽屉、要素引用校验与敏感排除定位。

何时写入或更新：按kind登记真实片段、页段或音频范围，校验适用字段与输入集合归属；已有位置不可任意改义。

谁读取、读取后做什么：证据、敏感检测和背景说明引用它，读取前分别核验会议与来源权限。

为什么这样设计：统一表达转写片段、录音范围或材料页段位置；定位存在性需真实校验，不能由模型任意编一个页码。

省略或混用的后果：通用JSON位置很难保证不同来源的必要字段；任意页码存在不等于属于本次输入。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	来源类型
transcript_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	转写版本
segment_id	char(36) / A	可空 / 无	转写稳定段
file_id	char(36) / A	可空 / 无	媒体/本地文档文件
material_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	知识库/材料固定版本
page_no	bigint unsigned	可空 / 无	PDF/PPT 1起页
paragraph_no	bigint unsigned	可空 / 无	Word/文本1起段
section_path	longtext / C	可空 / 无	章节定位
start_ms	bigint unsigned	可空 / 无	音频起
end_ms	bigint unsigned	可空 / 无	音频止

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：background_note_source、evidence_link、sensitive_detection_source、sensitive_exclusion。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 locator_meeting(meeting_id,id)：批量来源校验。

CHECK ck_source_locator_0：kind IN ('TRANSCRIPT','AUDIO','PDF_PAGE','PPT_PAGE','WORD_PARAGRAPH','TEXT_PARAGRAPH','KNOWLEDGE_VERSION')。

CHECK ck_source_locator_1：(kind='TRANSCRIPT' AND transcript_revision_id IS NOT NULL AND segment_id IS NOT NULL) OR (kind='AUDIO' AND file_id IS NOT NULL AND start_ms IS NOT NULL AND end_ms IS NOT NULL AND end_ms>=start_ms) OR (kind IN ('PDF_PAGE','PPT_PAGE') AND file_id IS NOT NULL AND page_no IS NOT NULL AND page_no>0) OR (kind IN ('WORD_PARAGRAPH','TEXT_PARAGRAPH') AND file_id IS NOT NULL AND paragraph_no IS NOT NULL AND paragraph_no>0) OR (kind='KNOWLEDGE_VERSION' AND material_revision_id IS NOT NULL)。

FK fk_source_locator_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_locator_1：transcript_revision_id,segment_id → transcript_segment(revision_id,segment_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_locator_2：file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_source_locator_3：material_revision_id → material_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

服务按kind拒绝非适用字段；PDF/PPT/Word等要核对解析页段存在；KNOWLEDGE_VERSION必须material_revision固定外部版本；所有来源同会议且属于输入快照，非FK可表达的跨集约束由领域事务验证。

38 evidence_link | 成果证据关联

功能与设计归属：具体要素或正文版本的引用证据。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：七类要素和纪要正文的查看来源、添加或重绑证据、人工复核。

何时写入或更新：将locator关联到准确要素或正文锚点，并绑定本证据自己的上下文；修改目标或来源创建相应新版本。

谁读取、读取后做什么：来源抽屉沿关系定位原文，result_review_evidence冻结复核使用的证据集合。

为什么这样设计：把某项要素或正文连接到具体来源；关联成立只证明可追溯，是否支持结论仍需人工核对。

省略或混用的后果：有一个来源链接只证明引用存在，不能证明语义支持；共用可变引用会让旧核对依据失真。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
locator_id	char(36) / A	非空 / 无	源定位
element_id	char(36) / A	可空 / 无	目标要素；二选一
minutes_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	目标正文版本；二选一
support_state	varchar(64) / A	非空 / 无	该版本创建时的冻结分类；不能单独证明当前人工复核充分性，参见result_review
target_anchor	longtext / C	非空 / 无	正文段锚或要素局部锚
source_context_id	char(36) / A	可空 / 无	不可变来源选择；NULL仅历史未知；v3新写必填由服务验证

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：result_review_evidence。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 evidence_element(element_id,locator_id)：要素来源追踪。

索引 evidence_minutes(minutes_revision_id,locator_id)：正文引用。

索引 evidence_link_context(source_context_id,id)：历史来源选择反向依赖。

CHECK ck_evidence_link_0：(element_id IS NULL) <> (minutes_revision_id IS NULL)。

CHECK ck_evidence_link_1：support_state IN ('SUPPORTED','PARTIAL','UNSUPPORTED')。

FK fk_evidence_link_0：locator_id → source_locator(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_evidence_link_1：element_id → minutes_element(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_evidence_link_2：minutes_revision_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_evidence_link_3：source_context_id → source_context(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理；B00-1.3当前人工支持由精确result_review决定，旧support_state不原地改写；新目标内容/来源/版本使旧断言失效；B00-1.4-proposed来源basis由自身source_context_id确定，人工改写不声称模型生成；evidence自身上下文优先，不能从要素/正文/ACTION建议推断。新v3写NULL由应用拒绝；旧NULL明确不可恢复。

8. 转写与人工编辑（8张表）

本领域包含：transcription_input、transcript_revision、transcript_segment、transcript_confirmation、transcript_segment_mark、speaker、correction、edit_operation。

39 transcription_input | 转写处理输入

功能与设计归属：R5 转写导入/识别/重新增强不可变输入快照，独立于纪要generation_input。所属B-06/C-02/C-03/D-01，计划 V011。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：主文件导入、音频识别、重新增强及任务恢复。

何时写入或更新：固定批次、可选材料、来源稿、处理配置和输入摘要，绑定受理任务；重试沿用原输入。

谁读取、读取后做什么：转写Worker和原始/增强稿读取该快照；人工稿继承具体父稿处理来源。

为什么这样设计：固定一次导入、识别或增强的输入、材料和配置；重试仍处理原快照，使用新材料需要新的处理输入。

省略或混用的后果：直接复用generation_input会混淆“把输入变成转写”和“把确认转写变成纪要”两种不同前置。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
batch_id	char(36) / A	非空 / 无	原始有序主文件集合
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	IMPORT/ASR/ENHANCE
source_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	重新增强所据已保存转写；首次导入/ASR为空
material_snapshot_id	char(36) / A	可空 / 无	明确应用材料快照；B未启用或空集合为NULL
material_mode	varchar(64) / A	非空 / 无	EMPTY或PINNED，NULL不表示未知
processing_config_version	varchar(255) / B	非空 / 无	完整处理配置清单固定版本
parser_version	varchar(255) / B	可空 / 无	使用解析器时必填；纯ASR可空
model_config_version	varchar(255) / B	可空 / 无	模型调用固定配置；纯导入可空
prompt_version	varchar(255) / B	可空 / 无	使用提示词时固定版本；无提示词步骤可空
manifest_schema_version	int unsigned	非空 / 无	可恢复输入清单schema版本
config_manifest	longtext / C	非空 / 无	不可变规范化配置/步骤/来源引用清单；不含密钥或可变latest
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
base_revision	bigint unsigned	非空 / 无	受理时会议修订
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	受理取消代际
created_at	datetime(6)	非空 / 无	与任务一同提交时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：transcript_revision。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 transcription_input_history(meeting_id,created_at,id)：处理输入历史追溯。

CHECK ck_transcription_input_0：kind IN ('IMPORT','ASR','ENHANCE')。

CHECK ck_transcription_input_1：material_mode IN ('EMPTY','PINNED')。

CHECK ck_transcription_input_2：(material_mode='EMPTY' AND material_snapshot_id IS NULL) OR (material_mode='PINNED' AND material_snapshot_id IS NOT NULL)。

CHECK ck_transcription_input_3：kind <> 'ENHANCE' OR source_revision_id IS NOT NULL。

CHECK ck_transcription_input_4：kind <> 'IMPORT' OR parser_version IS NOT NULL。

CHECK ck_transcription_input_5：kind='IMPORT' OR model_config_version IS NOT NULL。

CHECK ck_transcription_input_6：manifest_schema_version > 0。

FK fk_transcription_input_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcription_input_1：batch_id → input_batch(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcription_input_2：source_revision_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcription_input_3：material_snapshot_id → material_snapshot(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

B只EMPTY/NULL且规范空集合入指纹；D01非空写入前V017加material FK，审阅库完整建FK。typed task input=TRANSCRIPTION_INPUT/id，输出revision反向引用本输入；手工保存/恢复继承原处理来源，不读meeting可变材料/配置。FK/source_revision同会议应用校验；历史删除先清源引用，禁止循环或子孙作为source。

40 transcript_revision | 转写历史版本

功能与设计归属：原始/增强/人工/候选转写不可变版本；确认另表。所属 B-06，计划 V011。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：原始/增强对照、人工保存、恢复旧稿、确认前选择有效转写。

何时写入或更新：识别追加原始或增强结果，人工保存/恢复追加工作稿并关联父稿；后台候选不能直接覆盖当前指针。

谁读取、读取后做什么：工作台取当前保存稿，确认记录绑定revision_id；来源定位读取具体版本片段。

为什么这样设计：分别保存原始、增强、人工及候选稿，并记录父子关系；晚到增强结果不覆盖已保存人工稿。

省略或混用的后果：原地UPDATE唯一转写正文会失去原始依据，无法证明纪要当时基于哪份确认内容。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	单调转写版本
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	版本来源
batch_id	char(36) / A	非空 / 无	输入集合
parent_id	char(36) / A	可空 / 无	上个稿
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
created_by	varchar(255) / B	非空 / 无	创建者
created_at	datetime(6)	非空 / 无	保存时间
processing_input_id	char(36) / A	非空 / 无	固定处理/增强输入；手工修订继承父处理来源
producer_task_id	char(36) / A	可空 / 无	产生本结果任务；人工保存为空

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：corpus_feedback、edit_operation、transcript_confirmation、transcript_revision、transcript_segment、transcription_input。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 transcript_history(meeting_id,revision)：唯一版本与历史。

CHECK ck_transcript_revision_0：kind IN ('RAW','ENHANCED','WORKING','CANDIDATE')。

FK fk_transcript_revision_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_revision_1：batch_id → input_batch(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_revision_2：parent_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_revision_3：processing_input_id → transcription_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_revision_4：producer_task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

各稿不可变；生成结果input_fingerprint必须等于processing_input输入指纹，producer_task.spec.input_id必须同该输入。WORKING/恢复稿继承具体父稿处理来源，不能改用当前材料配置；确认content_hash另含已保存片段与多选标记。

41 transcript_segment | 转写片段正文

功能与设计归属：稳定片段ID跨修订保留；纯文档无虚构音频时间。所属 B-06，计划 V011。

记录粒度：主键为 revision_id,segment_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核对工作台逐段编辑、文字搜索、说话人显示和音文联动。

何时写入或更新：每份转写修订保存完整相应片段，稳定segment_id跨修订保留；保存文本、说话人及真实定位。

谁读取、读取后做什么：转写展示和纪要生成读取确认版本片段；correction和source_locator定位具体片段。

为什么这样设计：为片段保存文字、说话人和定位；编辑和引用可落到具体片段，纯文档没有音频时不伪造时间。

省略或混用的后果：仅存整篇文字难以定位纠错与证据；靠字符偏移作唯一身份时插入一句话就可能使后续引用全移位。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
revision_id	char(36) / A	非空 / 无	具体转写版本
segment_id	char(36) / A	非空 / 无	跨版本稳定段ID
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	版本内排序
body	longtext / C	非空 / 无	已保存片段正文
source_file_id	char(36) / A	非空 / 无	源文件
source_paragraph	bigint unsigned	可空 / 无	纯文本段序
start_ms	bigint unsigned	可空 / 无	音频起点ms
end_ms	bigint unsigned	可空 / 无	音频终点ms
speaker_id	char(36) / A	可空 / 无	说话人业务身份；不授权

关联、索引与完整性

主键：revision_id,segment_id。

被哪些表直接引用：correction、feedback_segment、source_locator、transcript_segment_mark。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 segment_order(revision_id,ordinal)：完整稿顺序。

CHECK ck_transcript_segment_0：(start_ms IS NULL AND end_ms IS NULL) OR (start_ms IS NOT NULL AND end_ms IS NOT NULL AND end_ms >= start_ms)。

FK fk_transcript_segment_0：revision_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_segment_1：source_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_segment_2：speaker_id → speaker(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

42 transcript_confirmation | 转写确认事实

功能与设计归属：确认转写快照；只指不可变保存稿。所属 B-06，计划 V011。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：负责人点击确认转写，以及纪要生成入口前置校验。

何时写入或更新：核验已保存正文、纠错与权限后，记录确定revision_id、content_hash及确认者和时间，并推进当前确认引用。

谁读取、读取后做什么：generation_input必须引用它；最终确认和回看使用明确的确认转写。

为什么这样设计：冻结负责人确认的已保存稿；纪要引用它，而不是临时读取当前编辑框，后续改稿也不重写旧确认。

省略或混用的后果：在transcript_revision上只加可变confirmed布尔值，容易把之后修改内容误认为也被原确认覆盖。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision_id	char(36) / A	非空 / 无	确认的不可变转写
content_hash	char(64) / A	非空 / 无	完整内容与来源哈希
confirmed_by	varchar(255) / B	非空 / 无	人工确认者
confirmed_at	datetime(6)	非空 / 无	确认时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_confirmation、generation_input、source_context。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 transcript_confirm_once(meeting_id,revision_id)：同稿确认重放。

FK fk_transcript_confirmation_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_confirmation_1：revision_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_transcript_confirmation_2：confirmed_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

43 transcript_segment_mark | 转写片段标记

功能与设计归属：R6 片段多选标记随转写版本冻结；不是纪要要素。所属 B-06/C-03，计划 V011。

记录粒度：主键为 revision_id,segment_id,mark；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核对工作台中的片段多选标记、保存稿恢复与确认摘要计算。

何时写入或更新：按转写版本、片段和标记保存选择，随对应保存稿冻结，不把它等同七类会议要素。

谁读取、读取后做什么：编辑回显、历史恢复和确认内容摘要读取准确标记集合。

为什么这样设计：将片段标记绑定准确转写版本；旧稿中的标记不能在内容变化后无条件当作新稿已处理。

省略或混用的后果：仅把选中状态留浏览器，换设备或恢复稿就丢失；全局可变标记会改写历史确认内容。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
revision_id	char(36) / A	非空 / 无	已保存转写版本
segment_id	char(36) / A	非空 / 无	该版本稳定段
mark	varchar(64) / A	非空 / 无	KEY关键/CONCLUSION结论/DISPUTE争议/GENERATION_FOCUS重点生成

关联、索引与完整性

主键：revision_id,segment_id,mark。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_transcript_segment_mark_0：mark IN ('KEY','CONCLUSION','DISPUTE','GENERATION_FOCUS')。

FK fk_transcript_segment_mark_0：revision_id,segment_id → transcript_segment(revision_id,segment_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

同段可0..4类，PK禁止重复；增删标记与片段保存产生新revision，旧标记不UPDATE/DELETE。规范排序的标记集进入确认content_hash/纪要inputFingerprint；确认后任何标记改动清当前转写/最终确认并要求重新确认，不证明内容真实；只作生成参考。

44 speaker | 会议说话人标签

功能与设计归属：说话人业务标签；实名与授权隔离。所属 B-06/C-03，计划 V011。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核对工作台的说话人管理、合并识别结果与实名映射。

何时写入或更新：创建匿名或显示标签，负责人核对后维护与企业身份的对应；身份候选不更新READ授权。

谁读取、读取后做什么：片段展示与音文联动读取说话人信息，行动人物核实时另走相应字段规则。

为什么这样设计：管理声音标签及人工确认的身份映射；“说话人1”可以先保持匿名，映射姓名也不自动授予会议访问权。

省略或混用的后果：将说话人编号当企业账号会误识别；声音聚类的0/1只在处理语境下有意义。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
display_name	longtext / C	非空 / 无	匿名/人工标签
enterprise_id	varchar(255) / B	可空 / 无	人工确认实名可空
identity_source	varchar(64) / A	非空 / 无	ANONYMOUS/HUMAN/VOICE_CANDIDATE
merged_into_id	char(36) / A	可空 / 无	合并目标
revision	bigint unsigned	非空 / 无	说话人修订

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：speaker、transcript_segment。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_speaker_0：identity_source IN ('ANONYMOUS','HUMAN','VOICE_CANDIDATE')。

FK fk_speaker_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_speaker_1：enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_speaker_2：merged_into_id → speaker(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

45 correction | 转写纠错建议

功能与设计归属：与具体转写版本绑定的纠错建议。所属 C-03，计划 V015。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核对页行内术语、人名或文字纠错入口。

何时写入或更新：增强处理给具体revision/segment提出建议；负责人接受、拒绝或手工修改，受控推进处理状态。

谁读取、读取后做什么：确认转写前检查未处理项，界面展示建议与原文对照。

为什么这样设计：把每条纠错建议和处理状态单独记录；负责人可明确处理所有待办，不能因整体文字看似正常就忽略未解决项。

省略或混用的后果：只覆盖原文不记录建议，会丢失核对责任和未解决项；将旧稿纠错套到新片段也会误改。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision_id	char(36) / A	非空 / 无	源转写版本
segment_id	char(36) / A	非空 / 无	稳定段
proposed_text	longtext / C	非空 / 无	建议文字
state	varchar(64) / A	非空 / 无	待处理/采纳/拒绝/失效
revision	bigint unsigned	非空 / 无	建议CAS

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 correction_pending(meeting_id,revision_id,state,id)：确认前零待处理检查。

CHECK ck_correction_0：state IN ('PENDING','ACCEPTED','REJECTED','STALE')。

FK fk_correction_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_correction_1：revision_id,segment_id → transcript_segment(revision_id,segment_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

46 edit_operation | 编辑与撤销轨迹

功能与设计归属：可撤销编辑操作；撤销也创建新修订。所属 C-03，计划 V015。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：转写核对的编辑、撤销和恢复操作。

何时写入或更新：保存操作类型及前后修订，撤销也创建新修订而不是删除操作记录；按允许状态执行。

谁读取、读取后做什么：撤销入口查前后关系，审计和冲突诊断解释一次编辑产生了什么新稿。

为什么这样设计：保留编辑及撤销的前后版本关系；撤销能够说明恢复了什么，而非无记录地把历史覆盖掉。

省略或混用的后果：若撤销直接把旧行改回来，会破坏引用该版本的确认和后续任务输入。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
before_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	之前转写
after_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	之后转写
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	纠错/替换/合并/撤销
reverts_id	char(36) / A	可空 / 无	撤销对象
actor_id	varchar(255) / B	非空 / 无	操作者
created_at	datetime(6)	非空 / 无	操作时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：edit_operation。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 edit_history(meeting_id,created_at,id)：历史顺序。

FK fk_edit_operation_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_edit_operation_1：before_revision_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_edit_operation_2：after_revision_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_edit_operation_3：reverts_id → edit_operation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

9. 纪要、要素与复核（18张表）

本领域包含：minutes_template、template_revision、generation_input、element_set、minutes_element、action_item、action_suggestion、minutes_revision、generation_candidate、exclusion_revision、sensitive_exclusion、sensitive_detection、sensitive_detection_source、background_note、background_note_source、result_review、result_review_evidence、meeting_minutes_editor_guard。

47 minutes_template | 纪要模板逻辑根

功能与设计归属：R2 模板逻辑根与当前个人名称；历史名称不占用命名空间。所属 B-07/D-04，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：内置/个人模板选择、个人模板创建改名和当前版本管理。

何时写入或更新：新建稳定模板ID，修改模板内容新增template_revision并推进当前指针；名称去重按完整规范名称核对。

谁读取、读取后做什么：生成入口选择当前可用模板，历史生成保留其已绑定的模板修订。

为什么这样设计：保持模板逻辑身份与归属，便于持续使用和改名；生成时实际内容仍由模板修订固定。

省略或混用的后果：仅存模板文本会失去可复用身份；将历史名称都当当前占用会错误阻止新模板命名。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
owner_id	varchar(255) / B	可空 / 无	个人所有者；内置模板NULL
name	longtext / C	非空 / 无	当前完整展示名
name_normalized	longtext / B	非空 / 无	NFC及首尾Unicode空白剔除后的完整当前名称
name_hash	char(64) / A	非空 / 无	完整规范化名称SHA256；非唯一摘要桶
current_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	当前template_revision；同模板应用完整性
revision	bigint unsigned	非空 / 无	逻辑根CAS
created_at	datetime(6)	非空 / 无	创建时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：template_revision。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 template_name_bucket(owner_id,name_hash,id)：同个人当前名称候选；允许摘要碰撞但禁止完整同名。

FK fk_minutes_template_0：owner_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

个人创建/改名锁owner身份行串行；完整规范名二进制比较；内置由受控配置维护。改名产生新template_revision并CAS当前指针；旧revision名可读但不参与当前重名判断；不可跨所有者引用。

48 template_revision | 纪要模板历史

功能与设计归属：内置/个人模板不可变版本。所属 B-07/D-04，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：选择主题和结构后生成、模板修改后的历史回看。

何时写入或更新：保存每次模板主题、名称等不可变版本，允许的归属由模板权限检查；历史生成引用不随当前指针改变。

谁读取、读取后做什么：generation_input读取确切模板版本；复查纪要时解释当时采用的结构。

为什么这样设计：保存模板的历史主题与配置；模板今天修改，不会让昨天的纪要失去生成依据。

省略或混用的后果：模板原地修改会让旧纪要无法重建其生成条件；模板名称相同也不代表内容相同。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
template_id	char(36) / A	非空 / 无	模板逻辑ID
revision	bigint unsigned	非空 / 无	模板版本
owner_id	varchar(255) / B	可空 / 无	个人所有者；内置NULL
name	longtext / C	非空 / 无	模板名
themes	longtext / C	非空 / 无	有序主题 JSON 文本，schema含1..8项
theme_count	bigint unsigned	非空 / 无	主题数
created_at	datetime(6)	非空 / 无	保存时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_confirmation、generation_input。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 template_version(template_id,revision)：版本唯一。

索引 template_owner(owner_id,template_id,revision)：本人模板列表。

CHECK ck_template_revision_0：theme_count BETWEEN 1 AND 8。

FK fk_template_revision_0：owner_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_template_revision_1：template_id → minutes_template(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

不可变历史；owner_id必须与minutes_template一致，name是该修订的展示名；当前名称只由逻辑根登记；根当前指针由服务校验同template_id并同事务更新，避免循环FK。

49 generation_input | 纪要生成快照

功能与设计归属：纪要输入冻结集合；禁止未确认转写入队。所属 B-07，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：首次生成、重新生成、局部要素生成与任务重试。

何时写入或更新：冻结确认转写、材料、模板、排除、要素、模型/提示词及范围，校验同会议与允许模板后计算摘要受理。

谁读取、读取后做什么：生成Worker只读取固定输入；候选采用比较当前基线，最终确认追溯生成条件。

为什么这样设计：固定确认转写、材料、模板及设置的组合；相同会议的两次生成可明确解释输入差异。

省略或混用的后果：只传meeting_id让Worker自己查最新数据，会把不同时间版本拼在一起；重试也无法保持原意图。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
transcript_confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	必需确认转写
material_snapshot_id	char(36) / A	可空 / 无	B允许NULL代表规范空集合
template_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	固定模板
exclusion_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	固定排除集
element_set_id	char(36) / A	可空 / 无	固定七类要素集合；首次可空
prompt_version	varchar(255) / B	非空 / 无	版本化提示词引用
model_config_version	varchar(255) / B	非空 / 无	审核模型配置引用
base_revision	bigint unsigned	非空 / 无	采用时 CAS 基线
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
scope	varchar(64) / A	非空 / 无	全文/单要素
target_element_id	char(36) / A	可空 / 无	单要素目标

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：action_suggestion、background_note、generation_candidate、minutes_revision、sensitive_detection、source_context。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_generation_input_0：scope IN ('FULL','ELEMENT')。

CHECK ck_generation_input_1：(scope='FULL' AND target_element_id IS NULL) OR (scope='ELEMENT' AND target_element_id IS NOT NULL)。

FK fk_generation_input_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_input_1：transcript_confirmation_id → transcript_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_input_2：template_revision_id → template_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_input_3：exclusion_revision_id → exclusion_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_input_4：element_set_id → element_set(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_input_5：material_snapshot_id → material_snapshot(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

输入全部同会议/允许模板权限；材料/要素/排除 FK 在对应表创建后加；prompt/model 引用受版本配置端口校验，B期文件配置需稳定版本，绝不指当前默认配置。

50 element_set | 会议要素集合

功能与设计归属：独立要素集合修订，不反向改写正文。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核心要素Tab、要素编辑保存、局部替换和恢复。

何时写入或更新：每次有效要素变化创建新的集合版本及其明细，与正文版本分别管理，按规则提示需要重生成正文。

谁读取、读取后做什么：界面读取当前要素集，生成输入可固定已有集合，最终确认冻结相应集合。

为什么这样设计：让七类要素整体有独立版本；正文改写不自动抹去要素核对依据，恢复要素也需遵循版本规则。

省略或混用的后果：把要素塞在正文里会让机器结构和人工文章互相覆盖，无法单独追踪要素修改。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	要素修订
created_at	datetime(6)	非空 / 无	保存时间

关联、索引与完整性

主键： id。

被哪些表直接引用： background_note、final_confirmation、generation_candidate、generation_input、minutes_element、sensitive_detection。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 element_set_revision(meeting_id,revision)：要素历史。

FK fk_element_set_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

51 minutes_element | 七类会议要素

功能与设计归属： 七类主体要素；敏感与背景不是额外主体类。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度： 主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方： 核心要素Tab中的概述、讨论、结论、行动、风险、待确认和分歧。

何时写入或更新： 在具体element_set下按category和ordinal保存内容及来源basis；修改产生新目标，不原地继承旧复核信用。

谁读取、读取后做什么： 要素展示、局部生成、人工核对和最终确认读取目标；ACTION额外读取action_item。

为什么这样设计： 按类别保存具体要素及来源上下文；讨论、结论、行动和待确认事项保留不同业务含义。

省略或混用的后果： 把敏感或背景都扩成普通主体类会混淆语义；body相同也不能推断来源或核对状态相同。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
set_id	char(36) / A	非空 / 无	要素集合
category	varchar(64) / A	非空 / 无	七类之一
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	同类顺序
body	longtext / C	非空 / 无	内容
support_state	varchar(64) / A	非空 / 无	该版本创建时的冻结分类；不能单独证明当前人工复核充分性，参见result_review
source_context_id	char(36) / A	可空 / 无	不可变来源选择；NULL仅历史未知；v3新写必填由服务验证

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：action_item、action_suggestion、evidence_link、result_review。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 element_order(set_id,category,ordinal)：分类顺序。

索引 minutes_element_context(source_context_id,id)：历史来源选择反向依赖。

CHECK ck_minutes_element_0：category IN ('OVERVIEW','DISCUSSION','CONCLUSION','ACTION','RISK','OPEN_QUESTION','DISAGREEMENT')。

CHECK ck_minutes_element_1：support_state IN ('SUPPORTED','PARTIAL','UNSUPPORTED','NOT_EXTRACTED')。

FK fk_minutes_element_0：set_id → element_set(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_minutes_element_1：source_context_id → source_context(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理；BOO-1.3当前人工支持由精确result_review决定，旧support_state不原地改写；新目标内容/来源/版本使旧断言失效；BOO-1.4-proposed来源basis由自身source_context_id确定，人工改写不声称模型生成；evidence自身上下文优先，不能从要素/正文/ACTION建议推断。新v3写NULL由应用拒绝；旧NULL明确不可恢复；所有纳入要素basis无论证据数量均为域内根，完整选择/profile须验证与保留；根精确作用域见R1上下文根，不伪造证据或支持信用。

52 action_item | 已接受行动字段

功能与设计归属：行动项结构信息；负责人不授权。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 element_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：行动项编辑区、责任人和截止日期展示、最终确认校验。

何时写入或更新：负责人核实后保存责任身份/显示及可空截止日，与真实ACTION要素关联；字段确认需准确对应当前值。

谁读取、读取后做什么：行动列表显示接受结果，复核与最终确认检查准确字段；不用于会议授权。

为什么这样设计：保存人已编辑接受的负责人和截止日期；可空信息应保持真实，不以模型猜测填满。

省略或混用的后果：把AI建议直接存成正式字段会制造未经确认的责任分配；NULL不能用虚构日期填满。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
element_id	char(36) / A	非空 / 无	ACTION类型要素
owner_enterprise_id	varchar(255) / B	可空 / 无	明确选择企业负责人
owner_display	longtext / C	可空 / 无	无账号业务人员显示
due_on	date	可空 / 无	可空截止日

关联、索引与完整性

主键：element_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

FK fk_action_item_0：element_id → minutes_element(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_action_item_1：owner_enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

仅人工明确保存后的接受字段；生成初始owner/date均NULL，模型提议在action_suggestion。人工字段保存建立新要素版本并写新ACTION_FIELDS复核，缺少截止不强补；外部负责人规则未定不启用；角色/名字/负责人不授权。

53 action_suggestion | AI行动字段建议

功能与设计归属：未核实的模型负责人原文和日期建议；与接受字段分离。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 element_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：行动项首次生成和责任人、日期候选展示。

何时写入或更新：模型输出的owner_mention、due_on等原始建议单独绑定生成输入和行动要素，等待人工核实。

谁读取、读取后做什么：编辑界面将建议与接受字段对照，人工选择后更新正式版本而不篡改模型当时提议。

为什么这样设计：将模型建议的责任人和日期单独保留；“陈工周五前”需核对真实身份与原话，不能直接变成授权或已批准任务。

省略或混用的后果：若和action_item合一，就难区分“AI猜测”与“人已经接受”，也无法解释建议错误来源。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
element_id	char(36) / A	非空 / 无	确属ACTION的生成要素
input_id	char(36) / A	非空 / 无	这条建议原始生成输入；复制保留
owner_mention	longtext / C	可空 / 无	原始负责人提议；不是企业ID/授权，非空值须非空白
due_on	date	可空 / 无	结构有效但尚未核实的建议日期；未知NULL

关联、索引与完整性

主键：element_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

FK fk_action_suggestion_0：element_id → minutes_element(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_action_suggestion_1：input_id → generation_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

每个生成ACTION一行，可双NULL；源复用该element证据不伪造字段级依据。模型值不写入action_item接受字段；人工明确保存/复核形成新要素/action_item及新ACTION_FIELDS断言。外部负责人规则pending；人物选择不授予会议权限。

54 minutes_revision | 纪要正文版本

功能与设计归属：已保存正文；候选与当前指针分离。所属 B-07，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：AI纪要Tab、显式保存、自动保存、历史恢复及发布导出。

何时写入或更新：生成或人工编辑形成新保存版本，标题来源单独记录；历史正文不可覆盖，当前有效稿由meeting指针选择。

谁读取、读取后做什么：参会人看已保存有效稿，final_confirmation和export_job绑定确切正文版本。

为什么这样设计：保留已保存标题和正文历史及生成来源；会议改名不自动覆盖人工标题，发布读取已保存版本。

省略或混用的后果：把草稿和正式稿放同一可变字段会让发布或导出读到未确认输入；会议改名不应盖掉人工标题。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	单调正文版本
parent_id	char(36) / A	可空 / 无	父版本
title	longtext / C	非空 / 无	已保存标题
title_origin	varchar(64) / A	非空 / 无	HUMAN/LINKED/AI
body	longtext / C	非空 / 无	已保存 Markdown
generation_input_id	char(36) / A	可空 / 无	生成输入；手写仍继承输入集
created_by	varchar(255) / B	非空 / 无	创建者
created_at	datetime(6)	非空 / 无	保存时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：evidence_link、export_job、final_confirmation、generation_candidate、mail_job、minutes_revision、result_review。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 minutes_history(meeting_id,revision)：正文历史。

CHECK ck_minutes_revision_0：title_origin IN ('HUMAN','LINKED','AI')。

FK fk_minutes_revision_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_minutes_revision_1：parent_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_minutes_revision_2：generation_input_id → generation_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

55 generation_candidate | 待采用生成结果

功能与设计归属：生成结果候选；迟到结果不直接覆盖。所属 B-07，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：生成结果对比、重新生成完成提示、采用或放弃候选。

何时写入或更新：任务完成先保存可追溯输出与候选状态；已有正文时明确采用才更新有效指针，首版也必须满足守护条件。

谁读取、读取后做什么：负责人查看差异，最终确认检查未处理候选和生成待办，参会人不把候选当当前正文。

为什么这样设计：存放等待采用的自动结果；生成成功不等于已成为当前正文，保护正在输入或已修改的内容。

省略或混用的后果：任务成功直接写当前稿会覆盖人工输入；只用一个needs_generation布尔值无法表达“已生成但未采用”。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
input_id	char(36) / A	非空 / 无	冻结输入
task_id	char(36) / A	非空 / 无	生成任务
minutes_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	候选正文；局部候选可空
element_set_id	char(36) / A	非空 / 无	候选要素
base_revision	bigint unsigned	非空 / 无	生成前聚合修订
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
state	varchar(64) / A	非空 / 无	待采用/已处理/过期
created_at	datetime(6)	非空 / 无	产生时间
decided_at	datetime(6)	可空 / 无	处理时间

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 candidate_pending(meeting_id,state,created_at,id)：最终确认拦截待处理。

唯一约束 candidate_task(task_id)：每任务单一候选。

CHECK ck_generation_candidate_0：state IN ('PENDING','ADOPTED','REJECTED','STALE')。

FK fk_generation_candidate_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_candidate_1：input_id → generation_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_candidate_2：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_candidate_3：minutes_revision_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_generation_candidate_4：element_set_id → element_set(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

56 exclusion_revision | 敏感排除设置版本

功能与设计归属：敏感排除集合版本；空集也有ID。所属 B-07，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：敏感目录选择/取消、全选及重新生成正文。

何时写入或更新：每次明确选择创建排除集合版本，空集合也有身份，旧版本不随新勾选改变。

谁读取、读取后做什么：generation_input固定排除版本，最终确认核验正文与所用排除设置一致。

为什么这样设计：为一组敏感排除设置建立版本；本次生成用了哪些排除项可追踪，后续变化触发相应处理。

省略或混用的后果：只在敏感检测行上勾选布尔值，会让后来操作悄悄改变旧任务当时的排除范围。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
revision	bigint unsigned	非空 / 无	排除修订
created_at	datetime(6)	非空 / 无	保存时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_confirmation、generation_input、sensitive_exclusion。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 exclusion_version(meeting_id,revision)：排除历史。

FK fk_exclusion_revision_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

57 sensitive_exclusion | 已选择排除明细

功能与设计归属：被明确排除的来源；不删除转写/要素/录音。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 revision_id,locator_id,category；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：敏感来源选择、生成输入过滤与输出冲突核对。

何时写入或更新：在exclusion_revision下记录来源定位、类别和原因，保留多标签身份，选择变化创建新集合。

谁读取、读取后做什么：生成从输入及派生处理中应用明确排除；最终确认检查相关冲突是否解决。

为什么这样设计：记录排除的来源范围、类别和原因；它改变正文生成范围，不删除原始记录或赋予新的隐私隔离能力。

省略或混用的后果：删除原文来实现排除会破坏回听和证据；仅按文字相同删除可能误排其他上下文。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
revision_id	char(36) / A	非空 / 无	排除集合
locator_id	char(36) / A	非空 / 无	具体源位置
category	varchar(64) / A	非空 / 无	原文两类敏感分类的稳定配置键
reason	longtext / C	可空 / 无	排除说明

关联、索引与完整性

主键：revision_id,locator_id,category。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_sensitive_exclusion_0：category IN ('INTERNAL_BUSINESS_DATA','POLITICAL_SENSITIVE')。

FK fk_sensitive_exclusion_0：revision_id → exclusion_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_sensitive_exclusion_1：locator_id → source_locator(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

不可变选择集；PK保留同一locator的两个标签，不复制物理locator绕过去重。勾选多来源检测展开同category全部locator；重叠项按(locator,category)并集，取消只影响对应标签/位置。下一次生成应用，不删除检测/原文/要素、不改ACL。

58 sensitive_detection | 敏感检测目录

功能与设计归属：未选择也保留的敏感检测目录；不属于七类主体要素。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核心要素辅助目录中的敏感提示。

何时写入或更新：检测结果按本次输入和要素集合保存，用户未选择也保留，人工选择另写排除集合。

谁读取、读取后做什么：界面展示检测候选及来源，帮助人决定是否排除，不自动改变授权。

为什么这样设计：保留模型识别的敏感候选目录；检测、人工决定和实际排除分开，误报能被解释和纠正。

省略或混用的后果：若只保存被选中的条目，无法说明系统检测过什么；若检测即排除，会把误报直接带入正式正文。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
set_id	char(36) / A	非空 / 无	所属不可变要素集
input_id	char(36) / A	非空 / 无	该检测原始生成输入；复制保留
category	varchar(64) / A	非空 / 无	两类敏感标签之一
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	同类别1起展示顺序

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：sensitive_detection_source。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 detection_order(set_id,category,ordinal)：同类条目顺序唯一。

CHECK ck_sensitive_detection_0：ordinal > 0。

CHECK ck_sensitive_detection_1：category IN ('INTERNAL_BUSINESS_DATA','POLITICAL_SENSITIVE')。

FK fk_sensitive_detection_0：set_id → element_set(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_sensitive_detection_1：input_id → generation_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

完整输出同事务插入；每项至少一个来源由服务校验。双标签同位置是不同检测；不同输出项不按相似文本/来源静默合并。摘录从有权不可变源读取，不保存模型伪摘录；历史/候选访问受拥有版本控制。

59 sensitive_detection_source | 检测项来源集合

功能与设计归属：敏感检测的完整无序来源集合。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 detection_id,locator_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：打开某个敏感项查看全部出处、确认排除覆盖范围。

何时写入或更新：为检测项登记完整来源成员；同一项跨多个片段时全部保留，按集合规则去重。

谁读取、读取后做什么：敏感抽屉展示全部来源，来源摘要和最终快照核验成员完整性。

为什么这样设计：保存敏感候选的完整来源成员；同一敏感信息可能出现在多处，不应只排除其中一段却误以为全部处理。

省略或混用的后果：只保留第一处出处会漏掉其他重复披露位置；用拼接字符串难以保证准确集合。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
detection_id	char(36) / A	非空 / 无	检测条目
locator_id	char(36) / A	非空 / 无	原始生成输入内精确来源

关联、索引与完整性

主键：detection_id,locator_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 detection_source_reverse(locator_id,detection_id)：定位引用与删除检查。

FK fk_sensitive_detection_source_0：detection_id → sensitive_detection(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_sensitive_detection_source_1：locator_id → source_locator(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

同检测不重复来源；服务校验同会议且在检测input固定确认/材料集合中；与检测原子写入，零来源拒绝。先删此关系再清检测/来源；不授予源权限。

60 background_note | 背景补充说明

功能与设计归属：生成背景补充正文；不冒充会议发言/决定/行动。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：核心要素中的背景辅助目录及人工说明编辑。

何时写入或更新：保存生成或编辑后的说明正文、所属集合和原始生成来源；改写不自动把人工文本声称为模型原输出。

谁读取、读取后做什么：阅读纪要时辅助理解，来源抽屉追溯背景，正文生成按明确输入使用。

为什么这样设计：保存背景说明，并与会议决定区分；方案中的技术背景可以辅助理解，不能冒充会上已经确认的结论。

省略或混用的后果：和CONCLUSION混存会把方案背景误当会议决定；修改说明也不能任意替换其来源上下文。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
set_id	char(36) / A	非空 / 无	所属不可变要素集
input_id	char(36) / A	非空 / 无	本条原始生成输入；复制保留
ordinal	bigint unsigned	非空 / 无	目录1起顺序
body	longtext / C	非空 / 无	必要的生成背景正文；非原始模型JSON或源文副本

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：background_note_source。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 background_order(set_id,ordinal)：背景目录顺序唯一。

CHECK ck_background_note_0：ordinal > 0。

FK fk_background_note_0：set_id → element_set(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_background_note_1：input_id → generation_input(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

非空文本与至少一精确来源由验证器/事务保障；无新产品字数上限。新版本复制保留origin input；不得独自证明重要会议结论/行动，历史保留，删除先删来源关系。

61 background_note_source | 背景说明出处

功能与设计归属：背景补充的完整来源集合。所属 B-07/D-03，计划 V012。

记录粒度：主键为 note_id,locator_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：背景目录“查看来源”、背景编辑后的历史追溯。

何时写入或更新：登记每条背景说明的完整定位集合，继承或编辑按明确来源规则处理，不根据文字相同推断成员。

谁读取、读取后做什么：展示材料页段，核验背景与源版本关系；最终来源清单保留准确集合。

为什么这样设计：把背景说明关联到实际材料或转写来源；人工改写说明也要保留其来源关系及上下文。

省略或混用的后果：只有说明正文没有出处，读者无法判断它来自会议发言还是外部材料。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
note_id	char(36) / A	非空 / 无	背景条目
locator_id	char(36) / A	非空 / 无	该input内不可变来源

关联、索引与完整性

主键：note_id,locator_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 background_source_reverse(locator_id,note_id)：来源引用与删除。

FK fk_background_note_source_0：note_id → background_note(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_background_note_source_1：locator_id → source_locator(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

PK为无序集合去重；同会议/固定输入成员校验，非空集合与正文原子提交。来源角色由固定图推导，不能因输出声称会议依据而改角色；读时独立源ACL。

62 result_review | 人工内容复核断言

功能与设计归属：人类对精确目标内容和完整证据集合的不可变断言。所属 B-07/D-03/B-08，计划 V012。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：重要结论和行动的“待核对/已核对”、正文范围复核、行动字段确认。

何时写入或更新：真实负责人明确核对后记录准确target_hash、完整source_set_hash、范围、结果和时间；内容变化形成新断言。

谁读取、读取后做什么：最终确认查当前准确目标和范围的有效断言；历史回看读取final_result_review冻结成员。

为什么这样设计：记录负责人针对准确内容、证据和范围作出的判断；内容或来源变化后，旧复核不能继续为新结果背书。

省略或混用的后果：从任何历史SUPPORTED行取一个当已核对，会为改过的新内容背书；哈希一致也不等于用户真的点过确认。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	所属会议
review_no	bigint unsigned	非空 / 无	持meeting根锁分配的单调复核序号
review_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	来源支持或行动字段确认
element_id	char(36) / A	可空 / 无	要素目标；与正文目标二选一
minutes_revision_id	char(36) / A	可空 / 无	正文目标；与要素二选一
target_anchor	longtext / C	可空 / 无	SOURCE_SUPPORT精确范围的版本化规范anchor；ACTION_FIELDS为NULL
target_hash	char(64) / A	非空 / 无	含精确目标ID/版本/全文/anchor或完整行动元组的摘要
source_set_hash	char(64) / A	非空 / 无	完整证据/定位/来源角色与版本内容hash集合摘要；空集显式编码
hash_profile	varchar(255) / B	非空 / 无	可恢复不可变规范编码/域分离配置版本，不用latest
outcome	varchar(64) / A	非空 / 无	SUPPORTED/PARTIAL/UNSUPPORTED或CONFIRMED
reviewed_by	varchar(255) / B	非空 / 无	服务器验证的企业稳定身份；事件时值，不因目录删除丢历史
reviewed_at	datetime(6)	非空 / 无	服务器UTC微秒复核时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：final_result_review、result_review_evidence。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 review_sequence(meeting_id,review_no)：同会议复核顺序唯一。

索引 review_element(element_id,review_kind,review_no)：当前目标复核历史。

索引 review_minutes(minutes_revision_id,review_kind,review_no)：正文范围复核历史。

CHECK ck_result_review_0：review_no > 0。

CHECK ck_result_review_1：(element_id IS NULL) <> (minutes_revision_id IS NULL)。

CHECK ck_result_review_2：review_kind IN ('SOURCE_SUPPORT','ACTION_FIELDS')。

CHECK ck_result_review_3：(review_kind='SOURCE_SUPPORT' AND target_anchor IS NOT NULL AND outcome IN ('SUPPORTED','PARTIAL','UNSUPPORTED')) OR (review_kind='ACTION_FIELDS' AND element_id IS NOT NULL AND target_anchor IS NULL AND outcome='CONFIRMED')。

CHECK ck_result_review_4：REGEXP_LIKE(target_hash, '^[0-9a-f]{64}$', 'c')。

CHECK ck_result_review_5：REGEXP_LIKE(source_set_hash, '^[0-9a-f]{64}$', 'c')。

FK fk_result_review_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_result_review_1：element_id → minutes_element(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_result_review_2：minutes_revision_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

仅明确内容级人工意图可写；active身份/owner及源ACL、完整来源/目标/hash、ACTION实际类型由拥有事务重验，非FK reviewed_by保留事件时身份。最新相同目标/范围/来源review_no决定断言，不能取任意历史SUPPORTED；根revision/fence前进、final指针清空。新target不继承旧review信用；内容级adopt+review可原子创建新actor/time/hash断言。最终确认只读冻结membership；不把人工断言当语义真值或权限。

63 result_review_evidence | 复核使用的证据集合

功能与设计归属：复核实际使用的完整证据集合，不只存支持项。所属 B-07/D-03/B-08，计划 V012。

记录粒度：主键为 review_id,evidence_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：人工核对保存、最终来源冻结和历史复核回溯。

何时写入或更新：与result_review同事务登记实际使用的完整证据集合，不只收录支持项，不遗漏不支持或待核实依据。

谁读取、读取后做什么：恢复时核对source_set_hash和实际成员，解释当时人依据哪些原文作判断。

为什么这样设计：固定某次复核实际检查的证据集合；后来增加证据不能反向宣称当时也已被核对。

省略或混用的后果：仅存证据数量或支持链接，后来增删来源无法被发现，也无法重现完整核对范围。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
review_id	char(36) / A	非空 / 无	不可变复核
evidence_id	char(36) / A	非空 / 无	精确不可变目标的证据

关联、索引与完整性

主键：review_id,evidence_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 review_evidence_reverse(evidence_id,review_id)：历史依赖与删除。

FK fk_result_review_evidence_0：review_id → result_review(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_result_review_evidence_1：evidence_id → evidence_link(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

集合必须等于目标范围相关全部证据；空集合显式hash但不得SOURCE_SUPPORT=SUPPORTED。FK仅证存在；同会议/同target/范围/来源版本/hash由事务重算。不可在复核提交后追加/删减；删除时先解除本关系。

64 meeting_minutes_editor_guard | 纪要编辑意图守护

功能与设计归属：持久单调编辑意图；仅新建会议原事务可写零。所属 B-03/B-07/runtime Task2，计划V013.1。

记录粒度：主键为 meeting_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：用户开始编辑、首版自动保存、候选采用及生成完成提交。

何时写入或更新：新建会议时建立初始代际，后续有效编辑意图单调推进；不得为历史会议凭空补零表示无人编辑。

谁读取、读取后做什么：生成完成或采用读取代际与业务版本，确认没有新的人工输入被覆盖。

为什么这样设计：记录编辑意图代际，补足仅检查保存版本的不足；人已开始输入但尚未保存时，首次自动结果也不能覆盖。

省略或混用的后果：保存revision未变不等于没人输入；只有revision检查会让自动结果覆盖尚未按保存的文字。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	唯一会议父；历史缺行是UNKNOWN，重放/读/生成不得初始化
intent_epoch	bigint	非空 / 无	服务器单调非负epoch；0仅证明新会未编辑，正数永久阻止首次自动保存

关联、索引与完整性

主键：meeting_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_meeting_minutes_editor_guard_0：intent_epoch BETWEEN 0 AND 9223372036854775806。

FK fk_meeting_minutes_editor_guard_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

新建会议原事务插入0；真正授权编辑意图在根锁下由未知写1或严格递增，无减少/重置/超时/删除。上限前条件增量且一行，否则关闭失败；无默认。创建重放和旧行读取不补零；缺TABLE为schema unavailable。逻辑删除保留，只有永久删除父时协调清理；epoch不授予权限。

10. 成果发布与资产管理（14张表）

本领域包含：final_confirmation、final_result_review、publication、publication_submission、publication_attempt、external_document_mapping、publication_governance、external_event_receipt、export_job、meeting_deletion、topic、meeting_topic、mail_job、mail_recipient。

65 final_confirmation | 最终成果确认快照

功能与设计归属：冻结最终已保存版本集合及校验摘要。所属 B-08，计划 V013。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：负责人点击最终确认，以及发布受理前校验。

何时写入或更新：校验已保存正文、信息、名单、转写、要素、材料、排除及精确复核后冻结版本集合与摘要。

谁读取、读取后做什么：发布和已发布回看依据它选择成果，历史核对固定当时内容而非当前最新指针。

为什么这样设计：冻结最终发布使用的正文、转写及相关版本集合；发布过程读取这份清单，防止确认后内容漂移。

省略或混用的后果：给meeting加一个confirmed=true不足以说明确认了哪几份版本，确认后任一内容变化都可能漂移。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
meeting_revision	bigint unsigned	非空 / 无	确认时聚合修订
info_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	基础信息
roster_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	确认名单
transcript_confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	确认转写
minutes_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	已保存正文
material_snapshot_id	char(36) / A	可空 / 无	空材料NULL
element_set_id	char(36) / A	非空 / 无	要素集合
template_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	模板
exclusion_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	排除设置
source_manifest_hash	char(64) / A	非空 / 无	冻结证据/来源及final_result_review精确成员与完整复核投影摘要；不得重查最新复核
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
confirmed_by	varchar(255) / B	非空 / 无	确认负责人
confirmed_at	datetime(6)	非空 / 无	确认时间

关联、索引与完整性

主键： id。

被哪些表直接引用： export_job、final_result_review、mail_job、publication、publication_attempt、publication_submission。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 final_revision(meeting_id,meeting_revision)：同版本确认唯一。

FK fk_final_confirmation_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_1：info_revision_id → meeting_info_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_2：roster_revision_id → roster_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_3：transcript_confirmation_id → transcript_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_4：minutes_revision_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_5：element_set_id → element_set(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_6：template_revision_id → template_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_7：exclusion_revision_id → exclusion_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_8：confirmed_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_confirmation_9：material_snapshot_id → material_snapshot(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理；B00-1.3同事务写final_result_review，历史读取该冻结成员，不随新review改变；全部业务/权限/敏感/来源检查仍由B08负责。

66 final_result_review | 最终确认复核成员

功能与设计归属：最终确认冻结精确复核成员，不读取以后最新复核。所属 B-08，计划 V013。

记录粒度：主键为 confirmation_id,review_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：最终确认提交及发布版核对状态回看。

何时写入或更新：与final_confirmation同事务登记本次实际采用的review_id成员，固定后不读取后来的最新复核补算。

谁读取、读取后做什么：历史成果查看和来源完整性核验按这组成员恢复当时人工判断。

为什么这样设计：将最终确认采用的复核记录固定下来；历史确认不随之后新增或变更的核对记录重新计算。

省略或混用的后果：没有这张表，之后新增复核会反向改变旧发布成果“当时是否核对”的事实。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	本次最终确认
review_id	char(36) / A	非空 / 无	本次选用的精确复核

关联、索引与完整性

主键：confirmation_id,review_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 final_review_reverse(review_id,confirmation_id)：历史确认依赖。

FK fk_final_result_review_0：confirmation_id → final_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_final_result_review_1：review_id → result_review(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

与V013 final_confirmation同时建表并立即有两个physical FK；不新增deferredFK。最终确认同事务验证同会议/精确minutes和element_set/当前适用复核，成员与完整复核投影进入source_manifest_hash；以后新断言不能改旧membership。先删除membership再清confirmation/review。

67 publication | 会议发布根

功能与设计归属：冻结发布操作；成功一次即永久只读。所属 B-08，计划 V013。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：点击发布、查看发布进度、失败恢复与已发布只读判断。

何时写入或更新：在一场会议下维护唯一发布身份，绑定确认与目的地，受版本和完整历史保护推进状态；成功不可撤销为未发布。

谁读取、读取后做什么：界面显示真实发布状态，所有修改入口检查是否已发布或存在冻结中的发布工作。

为什么这样设计：保持每场会议一个发布业务根，关联确认与状态；多次尝试属于同一发布事实，不应各自创建互相矛盾的根。

省略或混用的后果：每次重试新建发布根会失去唯一业务身份；只看最后FAILED忽略旧UNKNOWN可能重复创建文档。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	最终快照
business_key	varchar(255) / B	非空 / 无	publicationId + confirmationId稳定编码
library_id	varchar(255) / B	非空 / 无	外部库ID
folder_id	varchar(255) / B	非空 / 无	外部目录ID
state	varchar(64) / A	非空 / 无	发布执行状态
revision	bigint unsigned	非空 / 无	CAS
created_at	datetime(6)	非空 / 无	登记时间
published_at	datetime(6)	可空 / 无	确定成功时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：external_document_mapping、publication_attempt、publication_governance、publication_submission。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 publication_meeting(meeting_id)：每会议唯一发布根；确定零效果失败可原确认追加执行，真实内容修改才换确认。

唯一约束 publication_key(business_key)：外部业务键唯一。

CHECK ck_publication_0：state IN ('READY','RUNNING','RECONCILING','FAILED','SUCCEEDED')。

FK fk_publication_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_1：confirmation_id → final_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

同confirmation确定零效果失败后可原确认重试：复用稳定publication/business_key/operation，追加external_execution及新task，不要求新确认；双重retry在subject/根/operation锁下只接受一次。更换confirmation仅真实修改重新确认时允许。SUCCEEDED永不重试，UNKNOWN不重发。

68 publication_submission | 发布受理历史

功能与设计归属：真实受理任务的不可变发布绑定与未标记本地终结。所属 B-08/runtime Task11，计划V013.4。

记录粒度：主键为 task_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：发布按钮受理、尚未执行就失败的恢复、重新提交与未决轮扫描。

何时写入或更新：真实受理时按task_id冻结确认、目录、请求人及清单；确有完整证明时UNDECIDED单向转NEVER_MARKED。

谁读取、读取后做什么：恢复扫描读取每一受理轮原始绑定，决定是否有未解决历史；新任务不能改写旧轮确认和目标。

为什么这样设计：单独记录一次受理的任务、确认版本和顺序；重试或恢复时可恢复当时绑定，不能取后来当前字段冒充原请求。

省略或混用的后果：受理和执行之间可能崩溃，只有attempt表会漏掉尚未领取的请求；没有execution不代表证明未发送。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
task_id	char(36) / A	非空 / 无	真实受理任务；无执行时也存在
publication_id	char(36) / A	非空 / 无	唯一发布根
submission_no	bigint unsigned	非空 / 无	每发布根正数序号；上限9223372036854775806
confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	本次固定最终确认
provider_id	varchar(64) / A	非空 / 无	显式配置提供方
business_key	varchar(255) / B	非空 / 无	publicationId:confirmationId
library_id	varchar(255) / B	非空 / 无	真实库ID
folder_id	varchar(255) / B	非空 / 无	真实目录ID
requester_id	varchar(255) / B	非空 / 无	原真实负责人
logical_request_hash	char(64) / A	非空 / 无	固定逻辑请求SHA256
execution_request_hash	char(64) / A	非空 / 无	固定执行请求SHA256
request_manifest	longtext / C	非空 / 无	无正文/秘密的严格绑定清单；最多65536 UTF8 bytes及65536 UTF16 units
created_at	datetime(6)	非空 / 无	真实受理UTC时间
local_state	varchar(32) / A	非空 / 无	UNDECIDED或NEVER_MARKED
local_decided_at	datetime(6)	可空 / 无	本地原子终结UTC时间
local_reason	varchar(64) / A	可空 / 无	精确白名单本地原因
local_decided_by	varchar(255) / B	可空 / 无	真实fresh授权负责人；不是虚构人工点击
local_attempt_no	bigint unsigned	可空 / 无	真实队列attempt；未领取允许0
local_execution_id	char(36) / A	可空 / 无	真实未标记执行；无执行时NULL

关联、索引与完整性

主键： task_id。

直接反向引用： 当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 publication_submission_number(publication_id,submission_no)：完整历史及单调序号。

索引 publication_submission_undecided(local_state,created_at,task_id)：有界恢复扫描。

索引 publication_submission_confirmation(confirmation_id)：固定最终确认。

索引 publication_submission_requester(requester_id)：原受理人。

索引 publication_submission_decider(local_decided_by)：本地授权人。

索引 publication_submission_execution(local_execution_id)：真实未标记执行。

CHECK ck_publication_submission_0：submission_no BETWEEN 1 AND 9223372036854775806。

CHECK ck_publication_submission_1：(local_state = 'UNDECIDED' AND OCTET_LENGTH(local_state) = 9) OR (local_state = 'NEVER_MARKED' AND OCTET_LENGTH(local_state) = 12)。

CHECK ck_publication_submission_2：OCTET_LENGTH(request_manifest) <= 65536。

CHECK ck_publication_submission_3：(local_state = 'UNDECIDED' AND local_decided_at IS NULL AND local_reason IS NULL AND local_decided_by IS NULL AND local_attempt_no IS NULL AND local_execution_id IS NULL) OR (local_state = 'NEVER_MARKED' AND local_decided_at IS NOT NULL AND local_reason IS NOT NULL AND ((local_reason = 'PREPARATION_EXHAUSTED' AND OCTET_LENGTH(local_reason) = 21) OR (local_reason = 'TERMINAL_UNMARKED_FAILURE' AND OCTET_LENGTH(local_reason) = 25) OR (local_reason = 'EXPIRED_UNMARKED_ABANDONED' AND OCTET_LENGTH(local_reason) = 26)) AND local_decided_by IS NOT NULL AND local_attempt_no IS NOT NULL)。

FK fk_publication_submission_task：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_submission_publication：publication_id → publication(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_submission_confirmation：confirmation_id → final_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_submission_requester：requester_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_submission_decider：local_decided_by → enterprise_identity(enterprise_id)。MySQL CHECK引用列省略显式action；InnoDB立即NO ACTION等同RESTRICT。

FK fk_publication_submission_execution：local_execution_id → external_execution(id)。MySQL CHECK引用列省略显式action；InnoDB立即NO ACTION等同RESTRICT。

更新、删除与历史边界

固定绑定永不更新；只允许真实完整锁定证明下UNDECIDED一次CAS到NEVER_MARKED，重放原time/reason/actor/attempt，禁止回退/补造历史。FK不证明同会议/spec/marker；领域原子校验完整历史。无执行不造operation/attempt或provider proof；所有旧未决轮仍冻结。manifest内容与UTF16由运行时先界定；无自动清理。

69 publication_attempt | 发布及查回尝试

功能与设计归属：每次发布/查回的诊断与固定确认关联。所属 B-08，计划 V013。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：发布Worker真正执行、超时后的查回与诊断时间线。

何时写入或更新：追加实际publish/reconcile尝试，关联固定确认、外部operation与execution；结束记录结果和时间。

谁读取、读取后做什么：任务详情、错误定位和恢复流程读取每次实际尝试，区分发送与核验。

为什么这样设计：保留发布和查回的每次执行结果；超时、查回成功等历史都可解释，不用最后一个状态覆盖全部过程。

省略或混用的后果：用publication一行反复覆盖last_error会丢掉超时、重试、查回的顺序和所绑定确认。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
publication_id	char(36) / A	非空 / 无	发布根
confirmation_id	char(36) / A	非空 / 无	该次固定确认
operation_id	char(36) / A	非空 / 无	B05 durable外部操作
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	PUBLISH/RECONCILE/WITHDRAW/OBSOLETE
outcome	varchar(64) / A	非空 / 无	结果状态
created_at	datetime(6)	非空 / 无	开始时间
finished_at	datetime(6)	可空 / 无	终结时间
execution_id	char(36) / A	非空 / 无	具体发布/查回操作对应执行

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 publication_attempt_history(publication_id,created_at,id)：治理历史。

CHECK ck_publication_attempt_0：kind IN ('PUBLISH','RECONCILE','WITHDRAW','OBSOLETE')。

CHECK ck_publication_attempt_1：outcome IN ('PENDING','SUCCESS','FAILED','UNKNOWN')。

FK fk_publication_attempt_0：publication_id → publication(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_attempt_1：confirmation_id → final_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_attempt_2：operation_id → external_operation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_attempt_3：execution_id → external_execution(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

70 external_document_mapping | 外部正式文档映射

功能与设计归属：唯一成功外部文档映射。所属 B-08，计划 V013。

记录粒度：主键为 publication_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：发布成功回执、正式知识文档入口、权威状态核验。

何时写入或更新：验证真实成功后建立provider及document_id唯一映射，维护权限/治理状态核验时间；URL仅作受控定位。

谁读取、读取后做什么：已发布详情找到对应文档，治理同步和查回核实是否同一成果；访问仍需知识库权限。

为什么这样设计：将本地发布与外部正式文档建立唯一映射；同名标题不够证明是同一次成果，需要稳定文档标识。

省略或混用的后果：按标题搜索同名文档不可靠；一个本地发布对应两个外部ID会使撤回和回看无法一致。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
publication_id	char(36) / A	非空 / 无	成功发布根
provider_id	varchar(64) / A	非空 / 无	知识库配置ID
external_document_id	varchar(255) / B	非空 / 无	外部稳定ID
document_url	longtext / C	非空 / 无	经过允许列表校验的展示URL
authority_state	varchar(64) / A	非空 / 无	最新权威状态
verified_at	datetime(6)	非空 / 无	状态权威核验时间

关联、索引与完整性

主键：publication_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 external_document_unique(provider_id,external_document_id)：一个外部文档仅映射一个成果。

CHECK ck_external_document_mapping_0：authority_state IN ('ACTIVE','WITHDRAWN','OBSOLETE','UNKNOWN')。

FK fk_external_document_mapping_0：publication_id → publication(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

71 publication_governance | 发布撤回与废止

功能与设计归属：不可逆撤回/废止请求和确认记录。所属 D-05，计划 V020。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：撤回/废止申请、后台同步、外部状态核验与治理历史。

何时写入或更新：记录真实治理动作、原因和状态，先按规则阻断本地普通访问，再核实外部效果，未知保留待核验。

谁读取、读取后做什么：回看、下载、搜索和AI引用读取治理限制；治理后台查看历史且受独立权限控制。

为什么这样设计：记录撤回、废止及其核验状态；本地已阻断访问与外部已完成治理是两种不同事实。

省略或混用的后果：将撤回混入普通发布失败，会错误开放编辑和再发布；外部未知也不能直接显示撤回成功。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
publication_id	char(36) / A	非空 / 无	成果
action	varchar(64) / A	非空 / 无	撤回/废止
reason	longtext / C	非空 / 无	治理原因
actor_id	varchar(255) / B	非空 / 无	有权治理主体
state	varchar(64) / A	非空 / 无	同步结果
operation_id	char(36) / A	非空 / 无	外部幂等操作
created_at	datetime(6)	非空 / 无	本地立即阻断时间

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_publication_governance_0：action IN ('WITHDRAW','OBSOLETE')。

CHECK ck_publication_governance_1：state IN ('PENDING','UNKNOWN','COMPLETE','FAILED')。

FK fk_publication_governance_0：publication_id → publication(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_publication_governance_1：operation_id → external_operation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

72 external_event_receipt | 外部事件回执

功能与设计归属：验签后外部事件去重/重放防护。所属 D-05，计划 V020。

记录粒度：主键为 provider_id,event_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：知识库撤回、废止或权限变化回调入口。

何时写入或更新：验签和核对来源后按provider_id/event_id写回执与payload_hash，重复事件去重，处理后登记时间。

谁读取、读取后做什么：事件处理器判断是否已处理，发现同事件不同载荷时拒绝或诊断，定期对账补足遗漏。

为什么这样设计：根据平台事件身份去重并检查内容一致性；重复回调不重复处理，同一事件标识不同载荷不能静默接受。

省略或混用的后果：仅靠内存去重在重启后失效；只信事件ID不核对载荷可能接受矛盾事件。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
provider_id	varchar(64) / A	非空 / 无	供应商
event_id	varchar(255) / B	非空 / 无	供应商唯一事件
payload_hash	char(64) / A	非空 / 无	安全摘要，重复异内容拒绝
received_at	datetime(6)	非空 / 无	接收时间
processed_at	datetime(6)	可空 / 无	处理提交时间

关联、索引与完整性

主键：provider_id,event_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

当前字典未列其他显式索引、唯一键、CHECK或外键；仍须遵守所属领域的权限、状态和逻辑完整性约束。

更新、删除与历史边界

协议签名/有效时间窗先校验；处理与收据同事务；乱序事件通过权威查回确定，不按到达顺序恢复终态。

73 export_job | 成果导出任务

功能与设计归属：按已保存有效版本生成三格式导出。所属 D-06，计划 V021。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：纪要页或只读详情的Markdown、PDF、Word下载。

何时写入或更新：请求时绑定确切已保存正文/发布确认、格式和权限代际，登记任务；Worker生成文件并登记output_file_id。

谁读取、读取后做什么：下载入口复核当前权限和治理，再提供对应版本文件；任务列表展示真实状态。

为什么这样设计：让导出绑定明确版本、格式和文件；下载的PDF应与用户当前有权看的成果一致，不能混入未保存草稿。

省略或混用的后果：导出Worker读取最新正文会造成用户点V3却下载V4；生成时有权不能保证下载时仍有权。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
minutes_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	具体正文版本
confirmation_id	char(36) / A	可空 / 无	发布回看固定快照
format	varchar(64) / A	非空 / 无	md/pdf/docx
task_id	char(36) / A	非空 / 无	导出任务
output_file_id	char(36) / A	可空 / 无	输出文件
access_revision	bigint unsigned	非空 / 无	受理时权限版本
state	varchar(64) / A	非空 / 无	任务状态

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_export_job_0：format IN ('md','pdf','docx')。

CHECK ck_export_job_1：state IN ('PENDING','READY','FAILED','INVALIDATED')。

FK fk_export_job_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_export_job_1：minutes_revision_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_export_job_2：confirmation_id → final_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_export_job_3：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_export_job_4：output_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

74 meeting_deletion | 会议删除进度

功能与设计归属：删除请求与清理完成事实。所属 D-07，计划 V022。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：会议列表删除、删除确认与后台文件/内容清理。

何时写入或更新：先校验从未成功发布及当前允许删除，登记删除请求并推进根生命周期和取消代际，再按依赖清理。

谁读取、读取后做什么：用户查看删除进度，恢复Worker继续未完成清理，完成后记录可核验的事实。

为什么这样设计：跟踪删除请求与实际清理完成；先停访问和旧任务，再按引用关系清理，不能一按按钮就假报所有文件消失。

省略或混用的后果：直接DELETE meeting会留下任务、文件和外部未知操作，旧Worker还可能把内容写回来。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	删除时递增代际
state	varchar(64) / A	非空 / 无	清理结果
task_id	char(36) / A	非空 / 无	清理协调任务
requested_at	datetime(6)	非空 / 无	访问立即阻断时间
completed_at	datetime(6)	可空 / 无	物理文件及业务正文清理完成

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 deletion_meeting(meeting_id)：单一删除根。

CHECK ck_meeting_deletion_0：state IN ('PENDING','FAILED','COMPLETE')。

FK fk_meeting_deletion_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_deletion_1：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

75 topic | 个人专题

功能与设计归属：单层个人专题，不改变内容版本/ACL。所属 D-08，计划 V023。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：个人专题创建、改名、说明编辑、空专题删除。

何时写入或更新：在本人命名空间下维护规范名称和摘要桶，修改按revision比较；同摘要还需比较完整规范名。

谁读取、读取后做什么：个人专题列表、归集选择器读取所属用户的专题，统计仍按会议授权条件。

为什么这样设计：表示个人专题名称、说明与归属；它是组织方式，不是新增会议授权范围。

省略或混用的后果：哈希唯一不等于完整名称唯一，直接当唯一键存在碰撞问题；专题共享也不能隐含会议共享。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
owner_id	varchar(255) / B	非空 / 无	专题所有者
name	longtext / C	非空 / 无	名称
revision	bigint unsigned	非空 / 无	专题CAS
created_at	datetime(6)	非空 / 无	创建时间
description	longtext / C	可空 / 无	R3 可选专题说明；未填写/空串归一为NULL
name_normalized	longtext / B	非空 / 无	R2 NFC及首尾Unicode空白剔除后的完整名称
name_hash	char(64) / A	非空 / 无	完整name_normalized UTF-8字节SHA256，仅候选桶

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：meeting_topic。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

索引 topic_owner(owner_id,id)：个人专题。

索引 topic_name_bucket(owner_id,name_hash,id)：非唯一摘要桶；持owner身份行锁后完整二进制名称复核。

FK fk_topic_0：owner_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

个人名称不能为空；创建/改名先锁owner企业身份行，再按统一顺序锁专题并CAS revision；摘要相同逐项比较完整规范化名称，仅完整相同冲突；说明与名称同事务保存；空专题才能删除。

76 meeting_topic | 专题会议归集

功能与设计归属：本人负责且已发布会议归集。所属 D-08，计划 V023。

记录粒度：主键为 topic_id,meeting_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：已发布会议加入或移出个人专题、批量归集。

何时写入或更新：校验topic.owner等于meeting.owner且ever_published=1后维护关系；移除关系不删除会议。

谁读取、读取后做什么：专题分组和列表关联读取，批量操作逐场给出成功或拒绝原因。

为什么这样设计：记录专题与会议归集关系；调整或删除专题不修改正文、发布版本，也不删除会议。

省略或混用的后果：若只校验专题归属而不校验会议负责人，可能把他人会议当自己资产管理；此表不授予READ。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
topic_id	char(36) / A	非空 / 无	专题
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
added_at	datetime(6)	非空 / 无	加入时间

关联、索引与完整性

主键：topic_id,meeting_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

FK fk_meeting_topic_0：topic_id → topic(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_meeting_topic_1：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

事务校验专题owner=会议owner且ever_published=1；不授予权限；空专题才能删，移除归集不删会议。

77 mail_job | 受控邮件任务

功能与设计归属：已保存版本受控链接邮件；不含正文附件/外部邮箱。所属 E-04，计划 V027。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：负责人向已确认企业参会人发送成果链接。

何时写入或更新：固定已保存纪要/确认版本、发件人、业务键和受理任务，建立企业收件集合；不保存正文附件发送路径。

谁读取、读取后做什么：发送Worker重新检查权限、名单、治理状态和平台授权，界面查询发送状态。

为什么这样设计：记录绑定已保存成果版本的受控链接发送任务；避免发送时从编辑框读取未保存文本或把正文作为附件扩散。

省略或混用的后果：将当前编辑框正文直接发出会泄露未保存内容；结果未知后整单重发容易重复邮件。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	会议
minutes_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	已保存版本
confirmation_id	char(36) / A	可空 / 无	发布快照若有
sender_id	varchar(255) / B	非空 / 无	负责人
task_id	char(36) / A	非空 / 无	批次协调任务；每个收件人有独立发送操作
business_key	varchar(255) / B	非空 / 无	稳定消息查回键
state	varchar(64) / A	非空 / 无	发送/未知/失败
created_at	datetime(6)	非空 / 无	受理时间
sent_at	datetime(6)	可空 / 无	确定发送时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：mail_recipient。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 mail_key(business_key)：消息幂等。

CHECK ck_mail_job_0：state IN ('PENDING','SENT','FAILED','UNKNOWN','MANUAL_REQUIRED')。

FK fk_mail_job_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_mail_job_1：minutes_revision_id → minutes_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_mail_job_2：confirmation_id → final_confirmation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_mail_job_3：sender_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_mail_job_4：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

78 mail_recipient | 逐收件人发送结果

功能与设计归属：固定企业收件人集合；发送前再验证有效名单和ACL。所属 E-04，计划 V027。

记录粒度：主键为 mail_job_id,enterprise_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：邮件发送、部分失败重试、平台结果查回。

何时写入或更新：固定真实enterprise_id，记录逐人状态与message_key；发送前复核仍有权，未知按该键查回。

谁读取、读取后做什么：发送详情展示各人的成功、失败或待核验，恢复只处理符合条件的条目。

为什么这样设计：逐个记录企业收件人、状态和消息标识；发送前重验授权，部分失败或未知可以逐个核实，不盲目整批重发。

省略或混用的后果：只有mail_job总状态无法区分已成功的收件人，整单重试会重复发送且可能发给已撤权人员。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
mail_job_id	char(36) / A	非空 / 无	邮件任务
enterprise_id	varchar(255) / B	非空 / 无	仍有查看权的确认企业参会人
state	varchar(64) / A	非空 / 无	该收件人的结果
provider_message_id	longtext / C	可空 / 无	平台回执标识
operation_id	char(36) / A	非空 / 无	该收件人独立发送/查回操作
message_key	varchar(255) / B	非空 / 无	jobId + enterpriseId稳定消息键

关联、索引与完整性

主键：mail_job_id,enterprise_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 mail_recipient_operation(operation_id)：每外部发送只对应一个收件人。

唯一约束 mail_recipient_key(message_key)：单收件人消息幂等键。

CHECK ck_mail_recipient_0：state IN ('PENDING','SENT','FAILED','UNKNOWN','REVOKED')。

FK fk_mail_recipient_0：mail_job_id → mail_job(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_mail_recipient_1：enterprise_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_mail_recipient_2：operation_id → external_operation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

协调任务展开每收件人独立durable task/operation；发送前复验确认名单、有效READ和治理状态；部分成功只对未知收件人查回，已SENT永不再次发送；不是重新发送整批。

11. 运营治理与质量（9张表）

本领域包含：corpus_feedback、feedback_segment、corpus_revision、voiceprint_consent、voiceprint_sample、evaluation_dataset、evaluation_run、configuration_revision、configuration_release。

79 corpus_feedback | 语料反馈工单

功能与设计归属：受控反馈候选/审核；不改原确认稿。所属 E-01，计划 V024。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：转写核对中的反馈提交、运营反馈审核。

何时写入或更新：提交时固定会议、源修订、类型和说明，审核者在允许职责范围内记录结论和原因，不能改原确认稿。

谁读取、读取后做什么：反馈列表、审核详情和质量分析读取；通过后才可形成允许用途的corpus_revision。

为什么这样设计：记录语料反馈提交和审核结论；反馈提出不意味着允许投入全局改进或复用。

省略或混用的后果：直接把用户修改当训练真值会引入错误或未授权内容；审核角色也不天然能读原会议全部正文。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
meeting_id	char(36) / A	非空 / 无	来源会议
source_revision_id	char(36) / A	非空 / 无	来源转写版本
submitted_by	varchar(255) / B	非空 / 无	提交人
category	varchar(64) / A	非空 / 无	受控类别键
comment	longtext / C	非空 / 无	反馈内容
state	varchar(64) / A	非空 / 无	候选审核状态
revision	bigint unsigned	非空 / 无	CAS
reviewed_by	varchar(255) / B	可空 / 无	独立审核主体
review_reason	longtext / C	可空 / 无	审核原因
created_at	datetime(6)	非空 / 无	提交时间
reviewed_at	datetime(6)	可空 / 无	审核时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：corpus_revision、feedback_segment。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_corpus_feedback_0：state IN ('PENDING','ACCEPTED','REJECTED','REVOKED')。

FK fk_corpus_feedback_0：meeting_id → meeting(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_corpus_feedback_1：source_revision_id → transcript_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_corpus_feedback_2：submitted_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_corpus_feedback_3：reviewed_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

80 feedback_segment | 反馈片段范围

功能与设计归属：反馈关联稳定源片段。所属 E-01，计划 V024。

记录粒度：主键为 feedback_id,revision_id,segment_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：反馈提交时选段、审核时查看错误位置。

何时写入或更新：与反馈记录一起绑定准确revision_id和segment_id，保持具体源版本，不随当前稿自动更新。

谁读取、读取后做什么：审核读取对应片段并检查权限，定位究竟是哪一句识别或纠错出了问题。

为什么这样设计：指向反馈涉及的确切转写版本和片段；人工修改后仍能解释原先反馈的是哪个错误。

省略或混用的后果：只保留会议ID和文字摘录，后续改稿后难以重现问题，也可能把同文不同位置混在一起。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
feedback_id	char(36) / A	非空 / 无	反馈
revision_id	char(36) / A	非空 / 无	具体转写版本
segment_id	char(36) / A	非空 / 无	源段

关联、索引与完整性

主键：feedback_id,revision_id,segment_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

FK fk_feedback_segment_0：feedback_id → corpus_feedback(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_feedback_segment_1：revision_id,segment_id → transcript_segment(revision_id,segment_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

81 corpus_revision | 审核语料版本

功能与设计归属：批准后可用语料修订；全局使用另有安全门。所属 E-01，计划 V024。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：审核通过后的受控质量改进与明确允许的语料使用。

何时写入或更新：有批准依据后登记内容文件、用途和版本，并注册文件引用；全局复用另需安全与用途条件。

谁读取、读取后做什么：授权评测或语料消费方读取指定可用版本，追溯原反馈及审批依据。

为什么这样设计：保存审核后的语料版本与允许用途；将“可访问会议”与“允许复用内容”区分开。

省略或混用的后果：反馈表原地变成公共语料会模糊审核界线，撤销或纠错时难以知道哪份内容被使用。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
feedback_id	char(36) / A	非空 / 无	已接受反馈
revision	bigint unsigned	非空 / 无	语料版本
content_file_id	char(36) / A	非空 / 无	受控语料文件
state	varchar(64) / A	非空 / 无	APPROVED/REVOKED
purpose	varchar(64) / A	非空 / 无	允许用途配置键
approved_at	datetime(6)	非空 / 无	批准时间

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 corpus_version(feedback_id,revision)：语料版本。

CHECK ck_corpus_revision_0：state IN ('APPROVED','REVOKED')。

FK fk_corpus_revision_0：feedback_id → corpus_feedback(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_corpus_revision_1：content_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

82 voiceprint_consent | 声纹用途授权

功能与设计归属：明确用途授权及撤销记录。所属 E-02，计划 V025。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：声纹登记授权、用途选择与撤销申请。

何时写入或更新：记录主体、明确purpose和授权依据，撤销时保存时间、操作者与原因并推进版本。

谁读取、读取后做什么：登记样本和后续比对均检查对应授权状态和用途，不从会议参加记录推断同意。

为什么这样设计：记录主体、用途、授权与撤销；有录音不等于有声纹使用授权，撤销后按明确规则阻止后续用途。

省略或混用的后果：一段会议录音可被合法回听不表示可提取声纹；只有sample表无法解释用途授权是否仍有效。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
subject_id	varchar(255) / B	非空 / 无	企业主体
purpose	varchar(64) / A	非空 / 无	已批准用途
consent_reference	longtext / C	非空 / 无	受控授权凭据引用
state	varchar(64) / A	非空 / 无	GRANTED/REVOKED
revision	bigint unsigned	非空 / 无	授权CAS
granted_at	datetime(6)	非空 / 无	授权时间
revoked_at	datetime(6)	可空 / 无	撤销时间
revoked_by	varchar(255) / B	可空 / 无	撤销操作者
revocation_reason	longtext / C	可空 / 无	撤销原因；撤销时必填

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：voiceprint_sample。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_voiceprint_consent_0：state IN ('GRANTED','REVOKED')。

CHECK ck_voiceprint_consent_1：state <> 'REVOKED' OR (revoked_at IS NOT NULL AND revoked_by IS NOT NULL AND revocation_reason IS NOT NULL)。

FK fk_voiceprint_consent_0：subject_id → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_voiceprint_consent_1：revoked_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

83 voiceprint_sample | 声纹样本

功能与设计归属：声纹样本与审核状态；不写ACL。所属 E-02，计划 V025。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：声纹样本提交、审核及授权范围内的说话人候选比对。

何时写入或更新：样本关联consent和受管文件，记录模型版本、向量条件与审核状态，撤销按明确规则阻止后续使用。

谁读取、读取后做什么：同模型兼容条件下读取获准样本提供候选，候选仍需人工核实名字。

为什么这样设计：将样本与真实授权、模型和审核状态关联；未获授权或未审核样本不能成为默认实名依据。

省略或混用的后果：混用不同维度/模型向量会产生无意义相似度；样本存在也不能变成会议授权。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
consent_id	char(36) / A	非空 / 无	有效授权
sample_file_id	char(36) / A	非空 / 无	采样文件
model_version	varchar(255) / B	非空 / 无	特征模型版本
dimension	bigint unsigned	非空 / 无	向量维数
encrypted_embedding_file_id	char(36) / A	非空 / 无	加密特征文件
key_reference	varchar(255) / B	非空 / 无	外部密钥引用，非密钥
state	varchar(64) / A	非空 / 无	候选/生效/拒绝/撤销
revision	bigint unsigned	非空 / 无	CAS
reviewed_by	varchar(255) / B	可空 / 无	审核主体
reviewed_at	datetime(6)	可空 / 无	审核时间
review_reason	longtext / C	可空 / 无	批准/拒绝依据
revoked_at	datetime(6)	可空 / 无	样本失效时间

关联、索引与完整性

主键： id。

直接反向引用： 当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 voice_consent(consent_id,state,id)：撤销授权下全部样本。

CHECK ck_voiceprint_sample_0：dimension>0。

CHECK ck_voiceprint_sample_1：state IN ('PENDING','ACTIVE','REJECTED','REVOKED')。

FK fk_voiceprint_sample_0：consent_id → voiceprint_consent(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_voiceprint_sample_1：sample_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_voiceprint_sample_2：encrypted_embedding_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_voiceprint_sample_3：reviewed_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

84 evaluation_dataset | 评测数据集版本

功能与设计归属：受控评测数据版本。所属 E-03，计划 V026。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：质量评测创建、固定基准集、评测结果对比。

何时写入或更新：登记明确用途与manifest文件及版本，样本变更形成新版本，不隐式替换原基准集。

谁读取、读取后做什么：evaluation_run绑定数据集，评审比较相同或明确差异的输入条件。

为什么这样设计：固定评测数据集与用途；不同时期模型比较必须知道是否用了同一批样本。

省略或混用的后果：只保存一个评测分数，无法知道改善来自模型还是换了一套更容易的样本。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
version_key	varchar(255) / B	非空 / 无	数据集唯一版本
manifest_file_id	char(36) / A	非空 / 无	样本及预期结果清单
purpose	varchar(64) / A	非空 / 无	允许用途
content_hash	char(64) / A	非空 / 无	数据集哈希
created_at	datetime(6)	非空 / 无	创建时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：evaluation_run。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 dataset_version(version_key)：版本唯一。

FK fk_evaluation_dataset_0：manifest_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

85 evaluation_run | 一次质量评测

功能与设计归属：固定数据/模型/提示词评测任务。所属 E-03，计划 V026。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：运行质量评测、模型/提示词变更前后比较和配置审批。

何时写入或更新：固定数据集、模型/提示词版本及任务，完成记录指标、结果文件和状态。

谁读取、读取后做什么：评测报告与configuration_release引用具体运行，审批人检查样本、指标与失败项。

为什么这样设计：保存数据、模型配置和指标的组合；一次分数只有对应明确输入条件才有可比较意义。

省略或混用的后果：覆盖同一结果行会丢掉历史实验；指标没有版本依据就不可复核。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
dataset_id	char(36) / A	非空 / 无	固定数据集
model_config_version	varchar(255) / B	非空 / 无	模型配置固定版本
prompt_version	varchar(255) / B	非空 / 无	提示词固定版本
task_id	char(36) / A	非空 / 无	评测任务
state	varchar(64) / A	非空 / 无	执行状态
sample_count	bigint unsigned	非空 / 无	实际样本数
metrics	longtext / C	可空 / 无	指标JSON；仅真实测得值
errors_file_id	char(36) / A	可空 / 无	逐样本错误受控文件
created_at	datetime(6)	非空 / 无	运行创建

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：configuration_release。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_evaluation_run_0：state IN ('PENDING','RUNNING','SUCCEEDED','FAILED')。

FK fk_evaluation_run_0：dataset_id → evaluation_dataset(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_evaluation_run_1：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_evaluation_run_2：errors_file_id → file_object(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

86 configuration_revision | 配置候选版本

功能与设计归属：白名单配置候选；B期配置版本也可来自受控文件。所属 E-03，计划 V026。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：运营配置编辑、审核、模型与提示词等允许项调整。

何时写入或更新：只接受已定义配置种类与白名单键，保存候选内容和hash，经审批推进状态；不允许任意命令或URL。

谁读取、读取后做什么：审批界面对比修订，任务按明确版本读取；B期受控文件配置需独立稳定档案，不假定该表已启用。

为什么这样设计：管理允许配置项的候选修订与审核；避免直接改生产参数而无法说明谁批准、改了什么。

省略或混用的后果：直接修改全局配置会让在途任务和历史摘要含义改变，无法回滚到可解释版本。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	MODEL/PROMPT/SYSTEM
revision	bigint unsigned	非空 / 无	类别版本
configuration	longtext / C	非空 / 无	schema校验JSON；无命令/任意URL/凭证
content_hash	char(64) / A	非空 / 无	配置哈希
state	varchar(64) / A	非空 / 无	候选审核状态
created_by	varchar(255) / B	非空 / 无	提出人
reviewed_by	varchar(255) / B	可空 / 无	独立审核人
created_at	datetime(6)	非空 / 无	创建时间
reviewed_at	datetime(6)	可空 / 无	审核时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：configuration_release。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 configuration_version(kind,revision)：配置历史。

CHECK ck_configuration_revision_0：kind IN ('MODEL','PROMPT','SYSTEM')。

CHECK ck_configuration_revision_1：state IN ('PENDING','APPROVED','REJECTED')。

CHECK ck_configuration_revision_2：reviewed_by IS NULL OR reviewed_by <> created_by。

FK fk_configuration_revision_0：created_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_configuration_revision_1：reviewed_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

87 configuration_release | 配置生效与回滚

功能与设计归属：配置发布/回滚均新增记录。所属 E-03，计划 V026。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：审核后发布配置、回滚操作、追查何时使用哪版。

何时写入或更新：新增发布记录绑定配置与评测依据；回滚也新增记录并关联rollback_of_id，不删除旧发布事实。

谁读取、读取后做什么：运行时解析当前生效版本，运维时间线与质量回溯读取发布历史。

为什么这样设计：记录配置生效依据、评测和回滚关系；回滚也留下新操作记录，不抹去曾经发布的历史。

省略或混用的后果：只给configuration_revision加current标志不能保留多次生效和回滚时间线。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
kind	varchar(64) / A	非空 / 无	MODEL/PROMPT/SYSTEM
revision	bigint unsigned	非空 / 无	发布CAS序列
configuration_id	char(36) / A	非空 / 无	已批准候选
evaluation_run_id	char(36) / A	非空 / 无	评测证据
rollback_of_id	char(36) / A	可空 / 无	若回滚指原发布
released_by	varchar(255) / B	非空 / 无	发布操作者
released_at	datetime(6)	非空 / 无	发布时间

关联、索引与完整性

主键：id。

被哪些表直接引用：configuration_release。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 release_revision(kind,revision)：发布单调唯一。

CHECK ck_configuration_release_0：kind IN ('MODEL','PROMPT','SYSTEM')。

FK fk_configuration_release_0：configuration_id → configuration_revision(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_configuration_release_1：evaluation_run_id → evaluation_run(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_configuration_release_2：rollback_of_id → configuration_release(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_configuration_release_3：released_by → enterprise_identity(enterprise_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

12. 任务、集成与审计（12张表）

本领域包含：audit_event、idempotency_record、task_subject、durable_task、task_attempt、external_operation、external_execution、task_outbox_sequence、task_outbox、outbox_consumer、model_capacity、model_reservation。

88 audit_event | 关键操作审计

功能与设计归属：最小事务审计（V001 的目标增量形态）。所属 B-01，计划 V006。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：保存、确认、权限变更、发布受理、治理与删除等关键动作。

何时写入或更新：业务事务内追加最小主体、动作、资源、版本和结果，不包含完整正文、令牌或密钥。

谁读取、读取后做什么：受权审计查询按资源时间线或trace定位，删除业务内容后仍保留必要安全记录。

为什么这样设计：留下谁对什么资源做了何种关键动作及结果；遵循最小必要记录，不把审计当作额外全文内容库。

省略或混用的后果：只依赖普通日志可能缺少事务对应；把审计绑定正文强级联会删除追踪证据，存全文又形成旁路内容库。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	bigint unsigned	非空 / 无	审计自增编号；不能作提交顺序游标
actor_id	varchar(255) / B	非空 / 无	操作者稳定 ID 或受控系统主体
action	varchar(64) / A	非空 / 无	动作码
resource_id	varchar(255) / B	非空 / 无	资源稳定标识
revision	bigint unsigned	非空 / 无	业务修订
result	varchar(64) / A	非空 / 无	结果码
trace_id	varchar(255) / B	非空 / 无	安全关联标识
occurred_at	datetime(6)	非空 / 无	UTC 微秒事件时间

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 audit_resource_time(resource_id,occurred_at,id)：资源审计时间线。

索引 audit_trace(trace_id)：安全追踪。

更新、删除与历史边界

append-only；无正文、令牌或密钥；逻辑主体关联刻意无 FK 以允许正文删除；保留策略由 INT-09/PR-13 决定，不自动清除。

89 idempotency_record | 业务请求幂等

功能与设计归属：副作用请求重放/同键异请求冲突。所属 B-03，计划 V008。

记录粒度：主键为 scope_hash；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：新建、确认、保存或发布受理等可能重复提交的副作用请求。

何时写入或更新：按actor/resource/operation/key构成唯一作用域，比较规范请求摘要，与本地业务事务记录安全结果引用。

谁读取、读取后做什么：重复请求重新鉴权后读取原结果；同键不同请求返回冲突，异步操作返回固定任务ID。

为什么这样设计：识别同一业务请求的重放并检查内容一致；重复点击可得到一致结果，同键换内容应拒绝而非悄悄重用。

省略或混用的后果：前端禁用按钮挡不住网络重试；只按key不含调用者/资源会串请求，只存响应正文会形成额外敏感副本。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
scope_hash	char(64) / A	非空 / 无	SHA256(actor,resource,operation,key) 长度前缀编码作用域
actor_id	varchar(255) / B	非空 / 无	调用者
resource_id	varchar(255) / B	非空 / 无	资源或创建命名空间
operation	varchar(64) / A	非空 / 无	操作类型
key_hash	char(64) / A	非空 / 无	请求幂等键摘要
request_hash	char(64) / A	非空 / 无	规范化完整请求摘要
state	varchar(64) / A	非空 / 无	事务完成结果
result_id	char(36) / A	可空 / 无	安全结果对象 ID
http_status	smallint unsigned	非空 / 无	响应状态
created_at	datetime(6)	非空 / 无	受理时间

关联、索引与完整性

主键：scope_hash。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_idempotency_record_0：state IN ('SUCCEEDED','REJECTED')。

更新、删除与历史边界

先插入唯一作用域行再锁资源；并发唯一冲突等待后比较 request_hash；同键异请求409；事务失败不留成功；外部异步返回任务ID；重放仍重验权限，不保存正文响应；无任意TTL清除。

90 task_subject | 业务任务版本边界

功能与设计归属：每领域聚合的版本/取消 fence（会议仅一个共享根）。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 subject_kind,subject_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：创建会议或治理根、受理任务、任务完成、取消和删除。

何时写入或更新：领域创建根时同时创建subject，根revision与business_version同事务推进，cancel_epoch单调递增且删除保留墓碑。

谁读取、读取后做什么：任务完成前比较当前业务版本、取消代际及删除状态，拒绝旧执行回写。

为什么这样设计：给业务对象统一版本和取消边界；会议删除或输入更新后，旧任务不能靠迟到结果恢复已失效内容。

省略或混用的后果：只检查任务自身RUNNING不够，业务对象可能已改稿或删除；懒建subject会使被删对象复活。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
subject_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	MEETING/治理根等白名单类型
subject_id	varchar(255) / B	非空 / 无	聚合稳定ID
business_version	bigint unsigned	非空 / 无	与根 revision 同事务前进
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	取消/删除代际
deleted	tinyint unsigned	非空 / 0	不可复活 tombstone

关联、索引与完整性

主键：subject_kind,subject_id。

被哪些表直接引用：durable_task、external_operation。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_task_subject_0：deleted IN (0,1)。

更新、删除与历史边界

领域创建根时创建 fence；enqueue 不得懒建或降低栅栏；typed root 应用完整性；所有写路径先锁此行再锁根。

91 durable_task | 持久后台任务

功能与设计归属：持久任务；外部未知结果从普通领取隔离。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：转写、解析、纪要、发布、导出与治理等异步受理和进度展示。

何时写入或更新：业务受理同事务入队固定typed输入，Worker按短事务领取推进attempt及租约，完成时校验资格并登记结果。

谁读取、读取后做什么：Worker分池扫描READY和过期RUNNING；界面查询状态，UNKNOWN外部结果转核验不普通重发。

为什么这样设计：把排队、执行、重试和结果引用持久化；API退出或浏览器关闭不应让已受理任务凭空消失。

省略或混用的后果：只用内存队列重启会丢任务；长网络调用持有数据库事务会放大锁等待；按最新输入重试会改原意图。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
task_type	varchar(64) / A	非空 / 无	处理类型
pool	varchar(64) / A	非空 / 无	隔离限并发池
subject_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	聚合类型
subject_id	varchar(255) / B	非空 / 无	聚合ID
producer_key	char(64) / A	非空 / 无	稳定 enqueue 业务键摘要
input_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	输入快照类型
input_id	char(36) / A	非空 / 无	不可变输入快照ID
input_fingerprint	char(64) / A	非空 / 无	规范化输入版本集合的 SHA-256
business_version	bigint unsigned	非空 / 无	入队版本
cancel_epoch	bigint unsigned	非空 / 无	入队取消代际
priority	int	非空 / 无	有界队列优先级
state	varchar(64) / A	非空 / 'READY'	任务状态
attempt	bigint unsigned	非空 / 0	每次领取递增
max_attempts	bigint unsigned	非空 / 无	显式策略上限；含崩溃回收
lease_owner	varchar(64) / A	可空 / 无	当前领取者
expires_at	datetime(6)	可空 / 无	DB租约截止
available_at	datetime(6)	非空 / 无	下次允许领取
created_at	datetime(6)	非空 / 无	入队时间
output_kind	varchar(64) / A	可空 / 无	输出类型
output_id	char(36) / A	可空 / 无	输出ID
last_error	varchar(64) / A	可空 / 无	安全失败码

关联、索引与完整性

主键： id。

被哪些表直接引用： evaluation_run、export_job、external_execution、generation_candidate、mail_job、meeting_deletion、publication_submission、task_attempt、task_outbox、transcript_revision。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 task_producer(producer_key)：同一业务入队重放唯一。

索引 task_ready(pool,state,available_at,id)：分开扫描 READY。

索引 task_expired(pool,state,expires_at,id)：分开扫描过期 RUNNING。

索引 task_subject_history(subject_kind,subject_id,created_at,id)：聚合任务历史。

索引 task_input_lookup(input_kind,input_id,id)：固定 typed 输入的完整任务并集有界枚举。

CHECK ck_durable_task_0：state IN ('READY','RUNNING','RECONCILING','SUCCEEDED','FAILED','CANCELLED','STALE')。

CHECK ck_durable_task_1：max_attempts > 0。

CHECK ck_durable_task_2：state <> 'RUNNING' OR (lease_owner IS NOT NULL AND expires_at IS NOT NULL)。

FK fk_durable_task_0：subject_kind,subject_id → task_subject(subject_kind,subject_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

input/output typed refs 由任务注册器校验具体领域存在且相同 subject/版本；producer_key 冲突需比较完整输入，否则冲突；失败/旧结果保留最小诊断不覆盖有效稿。

92 task_attempt | 任务领取历史

功能与设计归属：每次 Worker 领取诊断历史。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 task_id,attempt；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：Worker领取、心跳关联诊断、崩溃回收和任务详情。

何时写入或更新：每次领取递增attempt后创建一次记录，合法结束时填结果与时间；不改写前一次执行身份。

谁读取、读取后做什么：完成资格检查和故障定位区分哪一轮由哪个Worker执行，统计重试与耗时。

为什么这样设计：保存每次Worker领取的执行记录；任务是一个业务工作，尝试可能多次，诊断时不能混为一谈。

省略或混用的后果：只有durable_task.attempt计数能知道重试过，却不知道每次失败原因和时序。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
task_id	char(36) / A	非空 / 无	任务
attempt	bigint unsigned	非空 / 无	领取代际
owner	varchar(64) / A	非空 / 无	Worker身份
started_at	datetime(6)	非空 / 无	开始
ended_at	datetime(6)	可空 / 无	结束
outcome	varchar(64) / A	可空 / 无	结束结果
error_code	varchar(64) / A	可空 / 无	安全错误码

关联、索引与完整性

主键：task_id,attempt。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

FK fk_task_attempt_0：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

93 external_operation | 外部逻辑操作

功能与设计归属：任何可能产生外部效果的调用前 durable marker 及独立对账所有权。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：模型、知识库、邮件等可能产生外部效果的调用与独立对账。

何时写入或更新：保持operation_kind/business_key唯一，先持久登记真实发送边界，独立推进核验代际；未知结果不新发。

谁读取、读取后做什么：对账Worker查稳定键与当前execution，受理/恢复核验完整历史；扫描序号仅用于枚举。

为什么这样设计：登记会产生外部效果的逻辑操作及核验状态；本地超时不等于外部失败，恢复时先确定真实结果。

省略或混用的后果：把HTTP超时当未执行会重复发布；任务租约失效无法取消已经发出的外部请求。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
operation_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	MODEL_GENERATE/PUBLISH/WITHDRAW/MAIL等
business_key	varchar(255) / B	非空 / 无	稳定外部幂等/查回键
request_hash	char(64) / A	非空 / 无	逻辑内容摘要：固定confirmation/body及业务操作；不替代每次完整请求摘要
state	varchar(64) / A	非空 / 无	调用/对账状态
marked_at	datetime(6)	非空 / 无	首次before-external marker实际提交时间
next_check_at	datetime(6)	非空 / 无	下次对账
reconcile_epoch	bigint unsigned	非空 / 0	独立对账租约代际
reconcile_owner	varchar(64) / A	可空 / 无	对账者
reconcile_expires_at	datetime(6)	可空 / 无	对账租约DB截止
external_result_id	longtext / C	可空 / 无	外部结果定位
last_error	varchar(64) / A	可空 / 无	安全错误码
subject_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	聚合类型
subject_id	varchar(255) / B	非空 / 无	聚合ID
current_execution_no	bigint unsigned	非空 / 无	当前执行代际；初次1
reconcile_scan_seq	bigint	非空 / 无	服务器 AUTO_INCREMENT 分配的正 Java long 扫描序号；持久化后应用不可改写；无显式默认是服务器分配例外，写入省略本列

关联、索引与完整性

主键： id。

被哪些表直接引用： external_execution、mail_recipient、publication_attempt、publication_governance。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 external_key(operation_kind,business_key)：同类型业务键唯一。

索引 external_due(state,next_check_at,id)：到期对账。

唯一约束 external_reconcile_scan(reconcile_scan_seq)：不可变序号原始 keyset 扫描与固定高水位。

CHECK ck_external_operation_0：state IN ('MARKED','UNKNOWN','RETRY_QUEUED','SUCCEEDED','FAILED','MANUAL_REQUIRED')。

CHECK ck_external_operation_1：current_execution_no > 0。

FK fk_external_operation_0：subject_kind,subject_id → task_subject(subject_kind,subject_id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

operation_kind/business_key全历史唯一；不归单个task。current_execution_no由同聚合锁下CAS；独立reconcile_epoch跨执行永久递增、不清零。当前执行由(operation_id,no)应用校验。仅FAILED且当前execution有确定零效果证据可追加执行；UNKNOWN禁止重发；reconcile_scan_seq仅作有界枚举元数据，不授予任务/发送权限；服务器分配正long，应用持久化后不改写；受控恢复保留映射并完整校验正值/唯一性。

94 external_execution | 外部执行轮次

功能与设计归属：R4 稳定逻辑操作下的追加执行尝试；支持同确认零效果失败重试。所属 B-05/B-08，计划V010。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：同一业务操作的首次调用、明确零效果后的受控再执行与恢复。

何时写入或更新：在稳定operation下追加真实execution_no、请求摘要、执行状态和安全期限，旧执行不被新轮覆盖。

谁读取、读取后做什么：发送资格、模型占额及对账按本轮记录校验，结束时只结算该轮reservation。

为什么这样设计：在同一逻辑操作下追加执行历史；每次发送资格和结果有自己的记录，不篡改上一轮来掩盖未知。

省略或混用的后果：只有operation一行会混淆旧请求仍在执行与新请求已获准；新成功也不能自动释放旧调用占额。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
operation_id	char(36) / A	非空 / 无	稳定逻辑操作
execution_no	bigint unsigned	非空 / 无	同操作单调1起代际
task_id	char(36) / A	非空 / 无	本次新任务唯一拥有者
task_attempt	bigint unsigned	可空 / 无	before-call时实际领取attempt；排队时NULL
state	varchar(64) / A	非空 / 无	执行状态
request_hash	char(64) / A	非空 / 无	本次完整请求含目标位置的不可变SHA256
request_manifest	longtext / C	非空 / 无	版本化安全请求清单：确认/目标ID/配置/固定输入引用；不含密钥
created_at	datetime(6)	非空 / 无	入队/创建时间
marked_at	datetime(6)	可空 / 无	本次实际before-call提交时间；PREPARED为NULL
finished_at	datetime(6)	可空 / 无	确定终结时间
no_effect_basis	varchar(64) / A	可空 / 无	明确零效果证明类别；UNKNOWN/NOT_FOUND不可填写
no_effect_evidence	longtext / C	可空 / 无	受控证明引用及必要事实；无凭证/正文
no_effect_verified_at	datetime(6)	可空 / 无	证明核验时间

关联、索引与完整性

主键： id。

被哪些表直接引用： model_reservation、publication_attempt、publication_submission。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

唯一约束 external_execution_number(operation_id,execution_no)：一个操作每代一次。

唯一约束 external_execution_task(task_id)：一个外部调用任务只拥有一次执行。

CHECK ck_external_execution_0：execution_no > 0。

CHECK ck_external_execution_1：state IN ('PREPARED','MARKED','UNKNOWN','SUCCEEDED','FAILED')。

CHECK ck_external_execution_2：state <> 'MARKED' OR (task_attempt IS NOT NULL AND marked_at IS NOT NULL)。

CHECK ck_external_execution_3：no_effect_basis IS NULL OR no_effect_basis IN ('NOT_SENT','DEFINITIVE_REJECTION','PROVEN_CUTOFF_FENCED')。

CHECK ck_external_execution_4：(no_effect_basis IS NULL AND no_effect_evidence IS NULL AND no_effect_verified_at IS NULL) OR (state='FAILED' AND no_effect_basis IS NOT NULL AND no_effect_evidence IS NOT NULL AND no_effect_verified_at IS NOT NULL AND finished_at IS NOT NULL)。

FK fk_external_execution_0：operation_id → external_operation(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_external_execution_1：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

请求/任务/代际创建后不改；仅状态和证明由当前独立operation token推进，终结后冻结。新retry追加行，不删除旧行/改原task。跨执行旧token不能写当前结果；原task失败历史保留。确定零效果证明还必须排除旧发送者迟到重新发出。

95 task_outbox_sequence | 事件提交序列

功能与设计归属：提交序列锁，避免 AUTO_INCREMENT 先提交高号跳漏。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：每个需要可靠输出事件的业务事务提交末尾。

何时写入或更新：按统一锁序最后取得序列行，分配有序sequence_id后立即插入outbox并提交，不在此后执行网络调用。

谁读取、读取后做什么：事件生产使用该序列，消费者按其已提交顺序推进游标。

为什么这样设计：组织持久事件提交顺序；避免仅按普通自增号消费时，先提交的大号使晚提交的小号被遗漏。

省略或混用的后果：普通自增号按分配先后而非提交先后，先读到大号并前进游标可能永久漏掉晚提交的小号。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	int	非空 / 无	固定1
next_id	bigint unsigned	非空 / 1	下一事件号

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

CHECK ck_task_outbox_sequence_0：id = 1。

CHECK ck_task_outbox_sequence_1：next_id > 0。

更新、删除与历史边界

所有业务锁及审计后最后锁定 id=1；分配/插入事件后立即提交，禁止再锁其他领域行。

96 task_outbox | 持久业务事件

功能与设计归属：持久引用事件（架构 outbox_event）。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 sequence_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：任务进度、业务状态变化后的可靠通知与后台消费。

何时写入或更新：与业务变化同事务追加事件类型、主体和引用，不嵌入大段正文；消费失败不删除未处理事实。

谁读取、读取后做什么：推送和其他消费者按游标增量读取，再按当前权限解释引用。

为什么这样设计：与业务变化持久保存待处理事件引用；消费者恢复后还能继续，不依赖只存在进程内的通知。

省略或混用的后果：先提交业务再发进程内事件，中间崩溃会永久丢通知；事件带正文又可能绕过撤权。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
sequence_id	bigint unsigned	非空 / 无	由事务序列分配的提交顺序
event_type	varchar(64) / A	非空 / 无	事件类型
task_id	char(36) / A	可空 / 无	可空任务引用
subject_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	订阅/鉴权聚合类型
subject_id	varchar(255) / B	非空 / 无	聚合ID
subject_revision	bigint unsigned	非空 / 无	事件业务版本
reference_kind	varchar(64) / A	非空 / 无	事件引用类型
reference_id	char(36) / A	非空 / 无	不含正文的引用ID
occurred_at	datetime(6)	非空 / 无	UTC事件时间

关联、索引与完整性

主键：sequence_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

索引 outbox_subject(subject_kind,subject_id,sequence_id)：授权订阅增量。

FK fk_task_outbox_0：task_id → durable_task(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

typed subject/reference 注册器检查；事件不直接携正文；流读取重新鉴权；不按TTL删历史游标，归档后需要明确reset协议。

97 outbox_consumer | 事件消费进度

功能与设计归属：持久消费游标及接管 fence。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 consumer_id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：事件消费者启动、续租、处理与节点接管。

何时写入或更新：领取独立消费资格，应用效果与cursor推进遵循原子/幂等协议，epoch阻挡旧消费者写新进度。

谁读取、读取后做什么：重启后从已提交cursor继续，活跃实例按租约协调，终端同步由事件引用恢复。

为什么这样设计：记录消费者游标、租约与接管代际；换进程后从已知位置继续，防止旧消费者越权推进新进度。

省略或混用的后果：只在内存存cursor重启会重放全部或漏事件；只写最大事件号未确认效果会跳过处理。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
consumer_id	varchar(64) / A	非空 / 无	稳定消费组
cursor	bigint unsigned	非空 / 0	已完成连续前缀
epoch	bigint unsigned	非空 / 0	消费者领取代际
lease_owner	varchar(64) / A	可空 / 无	消费者
expires_at	datetime(6)	可空 / 无	DB租约截止

关联、索引与完整性

主键：consumer_id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

当前字典未列其他显式索引、唯一键、CHECK或外键；仍须遵守所属领域的权限、状态和逻辑完整性约束。

更新、删除与历史边界

游标只能前进，重放可重复；本地效果与游标同事务；外部消费者以事件序号去重且成功ACK后才推进；拒绝越过失败事件。

98 model_capacity | 模型容量配置

功能与设计归属：已审核模型在途容量；无默认公司额度。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 model；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：模型准入、不同处理池的全局并发控制及配置启停。

何时写入或更新：登记经确认的模型capacity和配置版本，修改按受控配置与当前使用条件处理，不猜公司平台额度。

谁读取、读取后做什么：准入事务在该模型维度核对现有占额和可用额度，各进程另有限制。

为什么这样设计：登记明确配置确认的模型并发额度；不能因为应用有更多线程就默认公司模型允许无限调用。

省略或混用的后果：每台都独立以为有50额度会合计超发100；线程数不是外部可接受吞吐。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
model	varchar(64) / A	非空 / 无	模型配置稳定键
capacity	int unsigned	非空 / 无	明确容量
config_revision	bigint unsigned	非空 / 无	权威配置版本
enabled	tinyint unsigned	非空 / 0	允许新调用
cutoff_policy	varchar(64) / A	非空 / 无	平台有证据截止或必须人工终结

关联、索引与完整性

主键：model。

被哪些表直接引用：model_reservation。此列表仅由字典的显式外键反向整理，不包含所有逻辑指针。

CHECK ck_model_capacity_0：capacity > 0。

CHECK ck_model_capacity_1：enabled IN (0,1)。

CHECK ck_model_capacity_2：cutoff_policy IN ('PROVEN_DEADLINE','EXPLICIT_SETTLEMENT')。

更新、删除与历史边界

版本/快照 INSERT 后不可改写；可变状态仅由所属领域服务 CAS；历史无自动过期；会议删除按依赖逆序显式清理。

99 model_reservation | 在途模型占额

功能与设计归属：独立于短任务租约的模型额度保留。所属 B-05，计划 V010。

记录粒度：主键为 id；该主键组合唯一识别一行，详细重复边界由下文唯一约束补充。

用在什么地方：模型调用前准入、超时保守占额、明确结束后的结算。

何时写入或更新：真实execution下建立reservation，按operation→execution→model→reservation顺序核验；只有安全结束条件才能幂等释放。

谁读取、读取后做什么：准入读取在途占额；恢复核实safe_deadline和真实执行终态，避免租约到期就提前释放。

为什么这样设计：保留仍可能在外部执行的调用占额直到安全边界；本地任务租约过期不能立即把全部容量释放并重发。

省略或混用的后果：HTTP超时不代表模型停止工作，立即释放并重试会不断叠加在途调用，造成配额失真和过载。

完整字段与业务含义

字段	类型	空 / 默认	含义
id	char(36) / A	非空 / 无	内部 UUID；服务器生成，永不复用
model	varchar(64) / A	非空 / 无	模型
execution_id	char(36) / A	非空 / 无	具体外部调用执行；独立占额
config_revision	bigint unsigned	非空 / 无	准入配置版本
safe_deadline	datetime(6)	可空 / 无	平台证明截止；不支持时NULL
created_at	datetime(6)	非空 / 无	准入时间
settled_at	datetime(6)	可空 / 无	明确终结才释放

关联、索引与完整性

主键：id。

直接反向引用：当前字典未声明其他表指向本表的物理外键；业务读取或逻辑引用仍以本节使用流程为准。

唯一约束 reservation_execution(execution_id)：每实际执行单独占额。

索引 model_deadline(model,settled_at,safe_deadline)：计数活跃及到期回收。

FK fk_model_reservation_0：model → model_capacity(model)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

FK fk_model_reservation_1：execution_id → external_execution(id)。同一事务校验同会议/同所有者；删除 RESTRICT，先显式解除子引用。

更新、删除与历史边界

独立准入事务按operation→当前execution→model→reservation锁序，复验独立token/执行号及配置；持有本执行许可后才调用。lease/HTTP超时不释放，未知deadline保守占额；execution明确终结后单独幂等结算，不以逻辑操作新执行状态释放旧执行额度。

附录一：最容易混淆的设计问题

为什么名单、说话人、行动负责人和授权必须分开？

名单描述某版参会信息，speaker描述本场语音标签，action_item描述任务责任，meeting_access_grant表示实际有效阅读权。一个外部人可以出现在名单里，某个人可以被会议提到或被分配行动，但这些都不等于他已获得企业账号和会议阅读权。合并会把识别或内容错误直接变成越权。

为什么信息版本和meeting还会保存部分同名字段？

不可变版本负责历史，根上的当前值或投影负责常用查询与状态选择。受控冗余需要同事务维护及明确事实来源，不能让两个字段分别由不同入口任意修改。历史确认引用具体版本，不读取根上后来更新的当前值。

为什么内容版本之外还要生成输入、候选和复核？

内容版本回答“保存了什么”；输入回答“依据什么生成”；候选回答“有没有被采用”；复核回答“谁针对什么内容和证据作了判断”。同一份内容可能生成成功但没有被采用，或已采用但尚未完成重要结论核对。用一个状态列无法准确表达这些并行事实。

为什么来源定位、证据关联和来源上下文三层都需要？

定位是“原文在哪里”，证据关联是“哪项成果引用它”，上下文是“这次使用允许哪份版本和解析”。同一个片段可以被多项成果引用；同样文字也可能属于不同上下文。复核需要把准确目标和完整证据集合一起固定。

唯一键是否已经能避免重复发布？

本地唯一键只能约束本地记录。外部系统可能已经创建文档，但响应没有返回。因此还需要稳定业务键、外部幂等或可靠查回、真实受理与执行历史以及成功文档映射。没有平台侧能力时，不能通过本地表结构宣称跨系统“恰好一次”。

为什么外部操作不直接挂在某一个task下面？

一个稳定外部业务可能经历多个本地任务和执行轮。task是一次后台工作受理，operation保持逻辑业务身份，execution记录每次真实执行。外部未知状态不能因本地task已失败就重置，新的任务也不能清除旧调用的事实。

为什么不把所有状态都放进一个JSON？

JSON可以承载结构化内容，但关键权限、状态、版本、幂等键和关系应明确建模。否则不能方便地建立唯一约束、检索索引和合法字段组合，也更难在并发事务里只修改负责的事实。是否使用JSON取决于字段性质，不应取消可验证的业务边界。

为什么不自动级联删除全部关联记录？

一个文件可能仍被历史成果使用，模板和身份可能跨会议共享，审计需要最小保留，外部发布可能仍未知。删除必须先知道业务允许范围、阻断读取和旧任务，再按引用清理。外键RESTRICT使意外删除暴露出来，而不是无声连带删除。

为什么有些表很小也值得单独保留？

input_batch_fingerprint_profile只负责原算法身份，meeting_minutes_editor_guard只负责编辑意图，task_outbox_sequence只负责提交顺序。它们解决的是无法从其他字段可靠推断的事实。小表不等于多余；反之，表是否必要应看它保护的事实能否被另一处准确、原子地表达。

99张表是不是过度设计？

应从实际一期需求与故障场景审视每类责任，而不只看数量。有些是多对多明细、有些是历史版本、有些是执行轨迹，并非99个独立业务功能。分期实施允许按依赖启用；但交付某条链路时，不能省略那条链路所需的授权、确认、恢复和来源记录。优化应以访问路径、维护成本和验证证据为依据。

附录二：设计评审与实现核对清单

核对对象	具体核对问题	需要的证据
身份与权限	草稿、AI人名、声纹和行动项是否都不能直接授权？停用和撤权后是否立即按规则生效？	不同身份访问、同名人员、名单变更及流读取撤权用例
根与版本	当前指针是否只指向合法同会议保存稿？旧输入及历史内容是否不被更新？	并发保存、恢复旧稿、迟到模型结果与跨会议ID负例
文件与录音	文件和清单是否真实持久化才ACK？缺片、重复片、异哈希如何处理？	进程退出、落盘失败、乱序补传和完整性核验
来源与复核	源版本、解析选择、目标范围及完整证据是否固定？	材料换版、重新解析、正文改动和复核失效场景
发布与恢复	受理未执行、发送未知、响应丢失和明确零效果是否分别处理？	可恢复历史、平台查回、并发重试与唯一文档映射
任务与事件	旧attempt或epoch能否回写？事务失败是否留下假成功？	崩溃回收、租约失效、outbox提交顺序与重复消费
治理与删除	是否先阻断读取？无引用和保留条件是否真实核验？	删除中断恢复、历史引用、撤回下载失效、备份恢复边界
迁移与性能	正式增量是否与设计一致？索引是否服务真实查询？	实际schema/约束比对、旧新版本迁移、执行计划和目标负载

本清单用于讲解设计如何被验证，不代表上述验证已经在当前环境完成。

附录三：资料依据与术语

资料	使用范围
docs/database/ama-data-dictionary.md，B00-1.7-publication-submission	当前99表、全部字段、显式约束、用途与生命周期原文
docs/superpowers/specs/2026-10-21-ama-database-design.md	领域归属、事务锁序、逻辑完整性、版本、删除与历史基线
docs/superpowers/specs/2026-10-21-ama-architecture-design.md	文件存储、实时录音、任务、外部发布及读取规则
docs/contracts/product-decisions.md	人工保护、授权边界、发布只读、邮件和治理的明确规则
docs/superpowers/specs/2026-10-22-ama-minutes-ux-decisions.md	首版自动保存、候选明确采用及精确证据核对
docs/superpowers/specs/2026-10-22-ama-material-provenance-addendum.md	来源上下文、解析选择及完整来源集合
docs/superpowers/specs/2026-10-23-ama-phase-b-final-publication.md	发布受理轮、外部未知、历史冻结与未标记恢复
docs/database/migration-register.md	区分设计清单、预留迁移和实际实施记录
docs/reviews/2026-10-26-企业智能会议助手项目简要方案.md	与文档A一致的八领域分类及99表覆盖核对

术语。聚合根是统一组织某个业务对象状态与修改边界的主记录；CAS是预期版本相符才更新；快照固定一次使用的内容或集合；候选是尚未采用的输出；fence/epoch用于阻止旧执行者写回；幂等使同一业务请求重放不产生额外效果；对账是核实外部真实结果；outbox是与业务一同持久记录的待消费事件；墓碑保留已删除身份和取消事实以阻止复活。

资料解释边界。本文解释当前设计模型，不执行资料中包含的开发、迁移、派工或发布指令。资料中的历史状态不作为生产能力证明，待定企业用途、平台和运维条件不会因生成本文而自动成立。